

LAB 1: Sensors

Name

1. นายณภัทร ซอบรมย์ 68340500023
2. นายธนภูมิ วงษ์ธานี 68340500030
3. นายปิยงกูร บุญสม 68340500038

Objectives

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงาน สํารวจพฤติกรรม และคุณลักษณะเฉพาะของเซนเซอร์ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ Potentiometer, Magnetic Sensor, Incremental Encoder และ Single Point Load Cell
2. เพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB และ Simulink ในการดึงข้อมูลแบบ Real-time และแปลงสัญญาณดิบ ให้เป็นปริมาณทางฟิสิกส์ในหน่วยมาตรฐานสากล

การทดลองที่ 1.1 Potentiometer

จุดประสงค์

1. ระบุชนิดของ Potentiometer ทั้งหมดในชุดทดลอง ตรวจสอบความเป็นเชิงเส้น และวิเคราะห์การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าจาก Potentiometer ทั้ง 5 ตัวในชุดทดลอง
 - ออกแบบวงจร Schmitt Trigger ในโปรแกรม Simulink เพื่อแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital โดยไม่เกิดสัญญาณรบกวน
 - ประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB และ Data Inspector ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล และยืนยันความสมเหตุสมผลของการทำซ้ำ

สมมติฐาน

Potentiometer รหัส Taper B จะมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระตุ้นและแรงดันไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากโครงสร้างความต้านทานที่กระจายตัวสม่ำเสมอ ในขณะที่รหัส A และ C จะมีการตอบสนองเป็นเส้นโค้ง (Non-linear) แบบทวีคูณตามการออกแบบเฉพาะทาง และในส่วนของผลการประมวลผลสัญญาณ คาดว่าการประยุกต์ใช้วงจร Schmitt Trigger ที่มีการกำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ให้มีระยะห่างกันเพื่อสร้าง Hysteresis Band จะช่วยล็อกสถานะตรรกะของระบบได้อย่างมั่นคง ซึ่งสามารถขจัดปัญหาสัญญาณ Chattering ที่เกิดจาก Electrical Noise ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้การกระตุ้นของเซนเซอร์จะหยุดนิ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางของจุดเปลี่ยนสถานะก็ตาม

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น
 - ระยะทางการสไลด์ (mm) สำหรับ Linear Potentiometer
 - องศาการหมุน (Degree) สำหรับ Rotary Potentiometer
2. ตัวแปรตาม
 - ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก (V) หรือค่าตัวเลขดิบจากการแปลงสัญญาณ (Raw ADC)
 - สถานะของสัญญาณดิจิทัล Output จากวงจร Schmitt Trigger
3. ตัวแปรควบคุม
 - แหล่งจ่ายไฟบนบอร์ด STM32ชนิดของสายจัมเปอร์
 - โปรแกรมและอัตราการรับส่งข้อมูล (Baud rate 2,000,000) ของบอร์ด Nucleo STM32G474RE

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Potentiometer

Potentiometer เป็นอุปกรณ์ความต้านทานที่สามารถปรับค่าได้ ทำหน้าที่หลักการทำงานของวงจรแบ่งแรงดัน โครงสร้างประกอบด้วยแถบความต้านทานและจุดสัมผัสแบบเลื่อน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการกระตุ้น เช่น การเลื่อน

สไลด์ หรือการปรับองค์ประกอบตำแหน่งของ Wiper จะเปลี่ยนไป ทำให้ค่าความต้านทานระหว่างขากลางและขา
ริมเปลี่ยนแปลงตาม ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออกเปลี่ยนแปลงไป

$$V_{out} = V_{in} \times \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

ในการอธิบายผลการทดลอง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของอุปกรณ์แต่ละรหัสจะส่งผลโดยตรง
ต่อกราฟการตอบสนองที่ได้ โดยเซนเซอร์ชนิดรหัส B (Linear Taper) จะมีค่าความต้านทานแปรผันตรงกับระยะทาง
ทำให้กราฟที่พลอตออกมามีความชันคงที่และมีความเป็นเชิงเส้น สูงสุด ในขณะที่เซนเซอร์รหัส A (Logarithmic
Taper) และรหัส C (Reverse Logarithmic Taper) จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานแบบไม่เป็นเชิงเส้น
ทฤษฎีส่วนนี้นำมาใช้อธิบายพฤติกรรมความโค้งของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดและค่าแรงดันไฟฟ้าที่
บันทึกได้จากการทดลอง

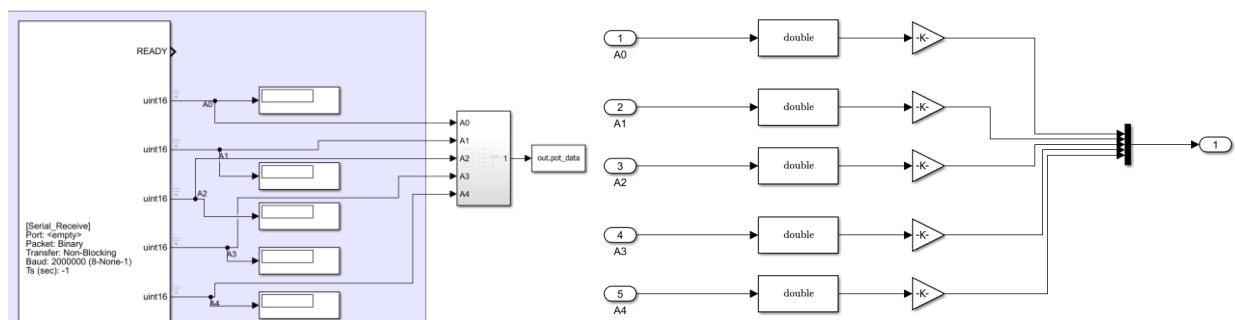
2. วงจร Schmitt Trigger

วงจร Schmitt Trigger เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดันที่มีการสร้างคุณสมบัติ Hysteresis ขึ้นมาในระบบ ซึ่ง
หมายความว่าวงจรจะมีระดับแรงดันขีดเริ่มเปลี่ยน สองระดับที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ได้แก่ ขีด Upper
Threshold และ ขีด Lower Threshold ในการแปลงสัญญาณจากเซนเซอร์ Analog เป็นสัญญาณ Digital สัญญาณ
ที่อ่านได้มักจะเกิดการแกว่ง หากใช้การเปรียบเทียบค่าแรงดันเพียงจุดเดียวจะส่งผลให้สัญญาณ Output ดิจิทัลเกิด
การ Chattering เมื่อค่าแรงดันแกว่งตัวอยู่บริเวณจุดเปลี่ยนสถานะ ทฤษฎีของวงจร Schmitt Trigger จึงถูกนำมาใช้
อธิบายผลการออกแบบในโปรแกรม Simulink โดยช่วงความห่างระหว่าง Upper และ Lower Threshold จะทำ
หน้าที่ขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนนี้ออกไป ทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดสัญญาณ Output ดิจิทัลที่ได้จากการ
ทดลองนี้จึงมีความเสถียร ไม่เกิดการแกว่งแม้มือของผู้ทดลองจะสั่นหรือหยุดพักอยู่บริเวณกึ่งกลางของระยะการหมุน
ก็ตาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การจัดเตรียมและเชื่อมต่อระบบฮาร์ดแวร์
 - นำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NUCLEO STM32G474RE ติดตั้งลงบนฐานทดลอง
 - ทำการต่อสายวงจรให้กับ Potentiometer ทั้ง 5 ตัว ประกอบด้วย Rotary Potentiometer 3 ตัว และ
Linear Potentiometer 2 ตัว โดยทำการจ่ายไฟเลี้ยงกระแสตรงขนาด 3.3 V และต่อสายกราวด์เข้าที่ขาของ
Potentiometer แต่ละตัว
 - นำสายสัญญาณจากขากลางของ Potentiometer ทั้ง 5 ตัว ไปเชื่อมต่อเข้ากับช่องรับสัญญาณแอนะล็อก
ของบอร์ด NUCLEO ที่ตำแหน่งขา A0, A1, A2, A3 และ A4 ตามลำดับ เพื่อเตรียมอ่านค่าแรงดันไฟฟ้า
2. การตั้งค่าซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อ

- ดำเนินการติดตั้ง Library Waijung Blockset ลงในโปรแกรม MATLAB เพื่อให้โปรแกรม Simulink สามารถคอมไพล์โค้ดและสื่อสารกับบอร์ด NUCLEO STM32G474RE ได้อย่างสมบูรณ์
- เปิดไฟล์โมเดล Simulink สำหรับการอ่านค่าแอนะล็อก ทำการตั้งค่าการสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรมให้ตรงกับพอร์ตของบอร์ดที่เชื่อมต่ออยู่ และกำหนดอัตราการรับส่งข้อมูล ไว้ที่ 2,000,000 bps เพื่อให้สามารถอ่านค่าสัญญาณจากเซนเซอร์แบบ Real-time ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ต่อบล็อกใน Simulink ให้ดึงค่าสัญญาณดิบจากขา A0, A1, A2, A3 และ A4 มาแปลงให้อยู่ในข้อมูลแรงดันไฟฟ้า โดยผ่านบล็อก Data Type Conversation เพื่อแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขทศนิยม และผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า แล้วจึงผ่านบล็อก MUX เพื่อรวมข้อมูลแล้วส่งไปให้ MATLAB ผ่านบล็อก ToWorkspace



รูปที่ 1 การต่อบล็อกใน Simulink เพื่อส่งค่าสัญญาณดิบจากขา A0-A4 ไปที่ MATLAB

3. กระบวนการเก็บข้อมูล

- ทำการรันสคริปต์ MATLAB ไฟล์ PotenPlotAvg.m เพื่อสั่งรันโมเดล Simulink เป็นเวลา 5 วินาทีในแต่ละจุดมาหาค่าเฉลี่ยและดึงค่าแอนะล็อกมาบันทึกผล
- การเก็บข้อมูล Rotary Potentiometer : ผู้ทดลองจะทำการหมุนแกนเซนเซอร์โดยอ้างอิงสเกลบนฐานหน้าปัด โดยปรับเพิ่มองศาการหมุนทีละ 5% ของสเกล โดยเริ่มจากตำแหน่ง 0 ไปจนสุดสเกลที่ 100
- การเก็บข้อมูล Linear Potentiometer : ผู้ทดลองจะทำการเลื่อนก้านสไลด์โดยอ้างอิงจากสเกลไม้บรรทัด โดยปรับเลื่อนเพิ่มทีละ 3 มิลลิเมตร เริ่มจากตำแหน่ง 0 มิลลิเมตร ไปจนสุดระยะการทำงานที่ 60 มิลลิเมตร
- เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการ จะทำการป้อนคำสั่งเพื่อให้โปรแกรมอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลตำแหน่งคู่กับค่าแรงดันไฟฟ้าลงในไฟล์นามสกุล CSV
- การทดลองซ้ำ : ดำเนินการเก็บข้อมูลตามกระบวนการข้างต้นซ้ำทั้งหมด 3 ครั้ง ได้ผลลัพธ์เป็นไฟล์ Potentiometer_Calibration1.csv, Potentiometer_Calibration2.csv และ Potentiometer_Calibration3.csv) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการหาความแม่นยำ

4. การประมวลผลข้อมูลเพื่อลดความคลาดเคลื่อน

- นำผลการทดลองแรงดันไฟฟ้าที่ทดลองทั้ง 3 ไฟล์ มาทำการหาค่าเฉลี่ยและรวมเป็นไฟล์ Master_Averaged_Calibration.csv เพื่อลดทอนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการใช้

สายตาระยะและการใช้มือหมุน/เลื่อนแกนเซนเซอร์ให้ตรงกับสเกล โดยการหาค่าเฉลี่ยจากการทำซ้ำ 3 ครั้ง จะช่วยให้ได้ชุดข้อมูล ที่มีความน่าเชื่อถือและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

5. การวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นและสรุปผล

- นำชุดข้อมูล Master_Averaged_Calibration.csv มาพล็อตกราฟและวิเคราะห์ผลทางคณิตศาสตร์ผ่าน สคริปต์ Linearity.m
- โปรแกรมจะทำการสร้างเส้นกราฟแนวโน้มนุ่มคดด้วยสมการ Linear Regression และคำนวณหาค่า R-squared รวมถึงหาค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสูงสุด ของเซนเซอร์แต่ละตัวเมื่อเทียบกับสมการเส้นตรง
- นำค่า R-squared และลักษณะการตอบสนองของกราฟที่พล็อตได้ มาประเมินความเป็นเชิงเส้น เพื่อใช้สรุป อภิปรายผลว่า Potentiometer แต่ละตัวในชุดทดลองถูกผลิตมาเป็นประเภทใด และมีคุณสมบัติเหมาะสม กับการใช้งานประเภทใด

การออกแบบและสร้างวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink

เพื่อแปลงสัญญาณแอนะล็อกจาก Potentiometer ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลโดยปราศจากสัญญาณรบกวน ได้ ทำการออกแบบวงจร Non-inverting Schmitt Trigger บนโปรแกรม Simulink โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การดึงสัญญาณและปรับสภาพ

- รับค่าตัวเลขดิบของสัญญาณแอนะล็อกจากพอร์ต A0 ของบอร์ด STM32
- นำสัญญาณผ่านบล็อก Data Type Conversion เพื่อแปลงชนิดข้อมูลให้เป็นทศนิยม รองรับการคำนวณทาง คณิตศาสตร์
- ส่งผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงสเกลค่าดิบของ ADC (0 - 4095) ให้อยู่ในรูปของแรงดันไฟฟ้า (0 - 3.3V)

2. การเชื่อมต่อเข้าสู่โดเมนไฟฟ้า

- นำสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่คำนวณได้ ส่งเข้าสู่บล็อก Simulink-PS Converter (▷) เพื่อแปลงสัญญาณจาก โดเมน Simulink ปกติให้กลายเป็นสัญญาณทางกายภาพสำหรับการวงจรไฟฟ้า
- นำสัญญาณทางกายภาพนี้ไปควบคุมบล็อก Controlled Voltage Source เพื่อจำลองการจ่ายแรงดันไฟฟ้า ตามค่าที่อ่านได้จริงจากพอร์ต A0

3. การทำงานของวงจร Schmitt Trigger

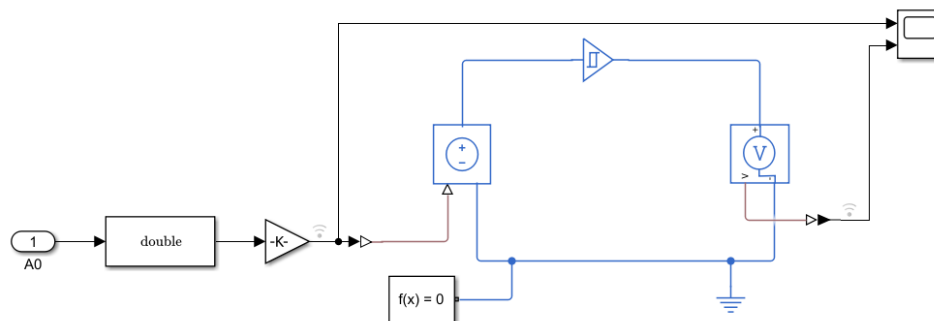
- วงจรจำลองถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดอ้างอิงทางไฟฟ้าคือบล็อก Electrical Reference และบล็อก Solver Configuration เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการคำนวณทางไฟฟ้าของ Simscape
- แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายจะถูกส่งเข้าสู่บล็อก Op-Amp Schmitt Trigger ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบ และรักษาสถานะ
- การกำหนดค่า Threshold ภายในบล็อกนี้ จะทำการกำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold เพื่อกำหนดระดับแรงดันไฟฟ้าที่จะทำให้สถานะดิจิทัลเกิดการขีตเริ่มเปลี่ยน

4. การวัดผลและแสดงผล

- นำบล็อก Voltage Sensor มาต่อक्रमวงจรเพื่อวัดค่าแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตที่ผ่านกระบวนการ Schmitt Trigger แล้ว
- แปลงสัญญาณทางกายภาพกลับมาเป็นสัญญาณ Simulink ด้วยบล็อก PS-Simulink Converter (▷)
- นำเส้นสัญญาณ Input และเส้นสัญญาณ Output มาเชื่อมต่อเข้ากับบล็อก Scope เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบการตอบสนองของสัญญาณแบบ Real-Time

5. การกำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ของ วงจร Schmitt Trigger

- กำหนดค่า Upper Threshold ไว้ที่ 2.0 V และ Lower Threshold ไว้ที่ 1.2 V เพราะระดับแรงดันทั้งสองค่านี้ถูกวางคร่อมกึ่งกลางของไฟเลี้ยง 3.3V อย่างสมมาตร โดยสร้างช่องว่างกว้างถึง 0.8 V ซึ่งกว้างพอที่จะครอบคลุมและขจัดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าได้ทั้งหมด ทำให้การแปลงสัญญาณเป็นดิจิทัลมีความเสถียรและไม่เกิดการ Chattering

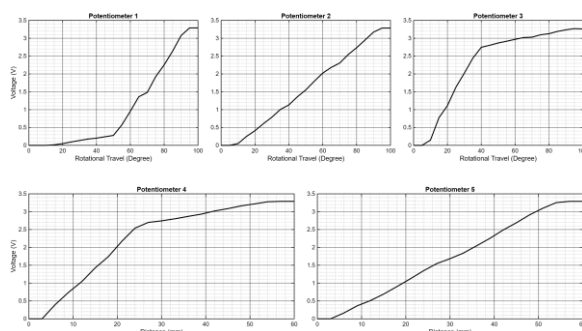


รูปที่ 2 วงจร Schmitt Trigger ใน Simulink

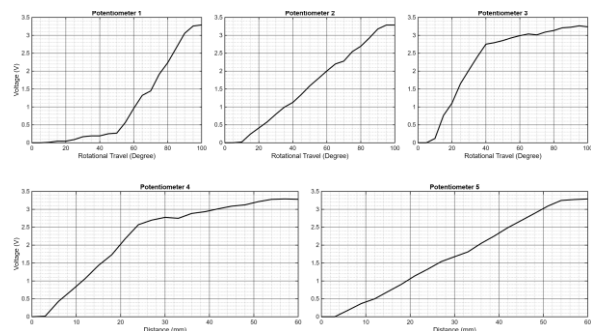
ผลการทดลอง

1. ผลการประมวลผลเพื่อลดความคลาดเคลื่อน

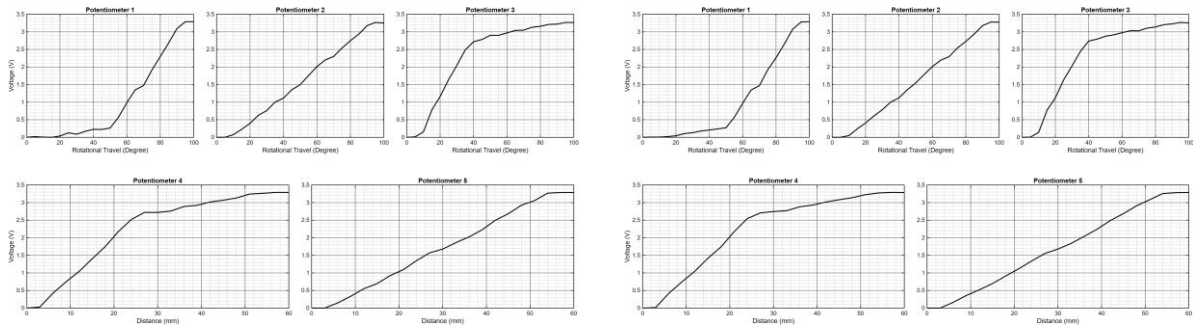
จากการเก็บข้อมูลการหมุน/เลื่อน Potentiometer ทั้ง 5 ตัว ซ้ำจำนวน 3 ครั้ง แล้วนำผลการทดลองมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งข้อมูลชุดใหม่มีความเรียบเนียนและลดความคลาดเคลื่อนจากผู้ทดลองได้อย่างชัดเจน



รูปที่ 3 กราฟข้อมูล Potentiometer_Calibration1



รูปที่ 4 กราฟข้อมูล Potentiometer_Calibration2

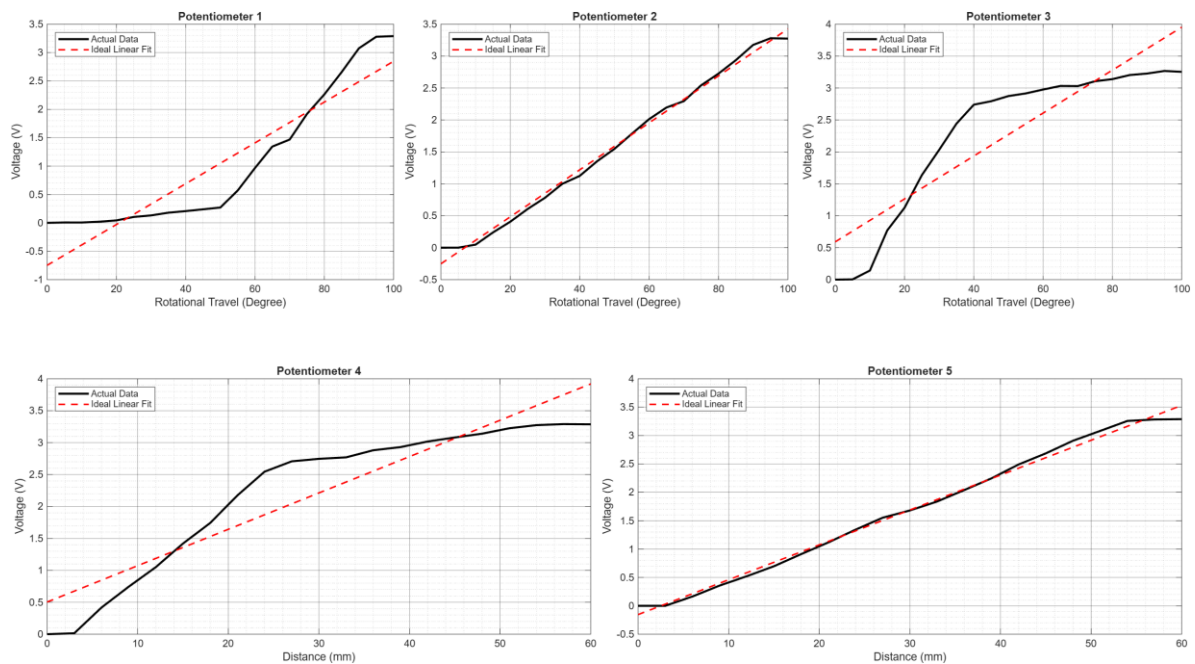


รูปที่ 5 กราฟข้อมูล Potentiometer_Calibration1 รูปที่ 6 กราฟข้อมูล Master_Averaged_Calibration

2. ผลการวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้น

เมื่อนำข้อมูลเฉลี่ยมาวิเคราะห์ผ่านสคริปต์ Linearity.m พบว่า

- Potentiometer แบบ Rotary (Pot 2) และ Linear (Pot 4, 5) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด (องศา/มิลลิเมตร) กับแรงดันไฟฟ้า มีลักษณะเกาะกลุ่มแนบสนิทไปกับเส้นตรงอุดมคติ (Ideal Linear Fit) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) เข้าใกล้ 1
- Potentiometer แบบ Rotary (Pot 1, 3) กราฟแสดงลักษณะเป็นเส้นโค้ง (Non-linear) ข้อมูลจริงมีความคลาดเคลื่อน เบี่ยงเบนออกจากสมการเส้นตรงอย่างชัดเจน

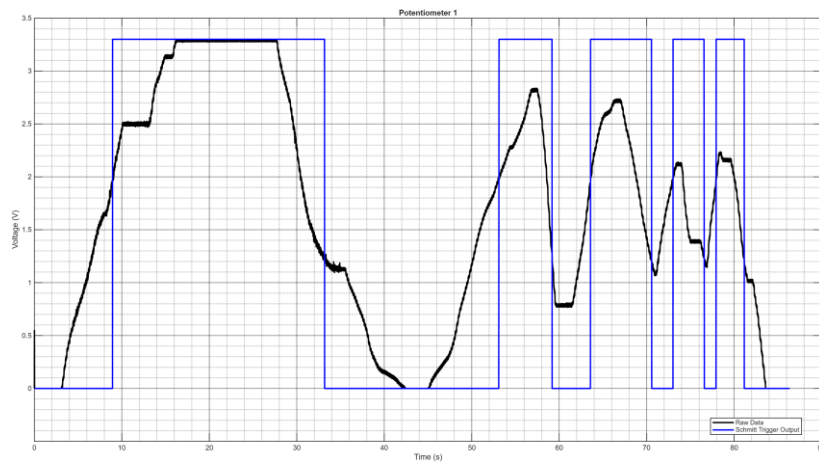


รูปที่ 7 กราฟข้อมูล Master_Averaged_Calibration.csv ที่นำมาทำ Linearity Analysis

3. ผลการจำลองวงจร Schmitt Trigger

ในโปรแกรม Simulink เมื่อตั้งค่า Upper Threshold ไว้ที่ 2 V และ Lower Threshold ไว้ที่ 1.2 V พบว่า สัญญาณแอนะล็อกที่วิ่งเข้ามาถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล ได้แบบ Real-time โดยเมื่อหมุนแกนเซนเซอร์ขึ้นไปทะลุ

2 V สถานะเอาต์พุตเปลี่ยนเป็น 1 ทันที และเมื่อหมุนถอยหลังลงมาต่ำกว่า 1.2 V สถานะก็จะกลับมาเป็น 0 ทั้งนี้ไม่พบอาการสัญญาณดิจิทัลแกว่งหรือสลับไปมา เมื่อหยุดมือบริเวณกึ่งกลางระยะ



รูปที่ 8 กราฟข้อมูล Raw Data กับ ข้อมูลที่ผ่าน Schmitt Trigger

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สามารถสรุปผลได้อย่างชัดเจนว่า Potentiometer ในชุดทดลอง แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน ได้แก่ เซนเซอร์ชนิด Taper B ซึ่งมีคุณสมบัติการตอบสนองแบบเชิงเส้นตรง โดยให้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระตุ้นและแรงดันไฟฟ้าที่แนบสนิทกับเส้นแนวโน้มถ่วงคคติ (R^2 เข้าใกล้ 1) ตามสมมติฐาน จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการประยุกต์ใช้วัดตำแหน่งที่ต้องการความแม่นยำสูง ในขณะที่เซนเซอร์ชนิด Taper A และ C มีลักษณะการตอบสนองเป็นเส้นโค้งแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) ซึ่งเหมาะกับการใช้งานเฉพาะทาง นอกจากนี้ ในมิติของการประมวลผลสัญญาณ การออกแบบวงจร Schmitt Trigger พิสูจน์ให้เห็นว่า การกำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ให้มีระยะห่างกันเพื่อสร้าง Hysteresis Band ที่กว้างกว่าแอมพลิจูดของ Electrical Noise นั้น เป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล เนื่องจากสามารถขจัดปรากฏการณ์สัญญาณ Chattering ได้อย่างเด็ดขาด ส่งผลให้ระบบสามารถล็อกและรักษาสถานะทางตรรกะได้อย่างมีเสถียรภาพสูงสุดแม้ค่าแรงดันอินพุตจะหยุดนิ่งหรือสั่นไหวอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของการทำงานก็ตาม

อภิปรายผล

1. สาเหตุที่ Potentiometer ตำแหน่งที่ 2 (Rotary), ตำแหน่งที่ 4 และ 5 (Linear) มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) สูงเข้าใกล้ 1 และมีสมการเชิงเส้นที่สมบูรณ์ เป็นเพราะแถบความต้านทานภายใน มีการกระจายตัวของปริมาณคาร์บอนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของเซนเซอร์รหัส Taper B เซนเซอร์ลักษณะนี้จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในระบบควบคุม เพื่อใช้วัดตำแหน่ง ที่ต้องการความแม่นยำสูงและตอบสนองตามสัดส่วนการกระตุ้นจริง ในขณะที่ Potentiometer ตำแหน่งที่ 1 และ 3 ซึ่งเป็น Taper A หรือ C

ถูกออกแบบโครงสร้างการกระจายตัวของคาร์บอนแบบทวิคูณ เพื่อให้การตอบสนองสอดคล้องกับสรีรวิทยาการได้ยินของมนุษย์ จึงมีกราฟแบบเส้นโค้ง ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เป็นโวลุ่มปรับระดับความดังของเสียงในอุปกรณ์เครื่องเสียง

2. ในการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล การเลือกกำหนดค่า Upper Threshold ที่ 2.0 V คิดเป็นประมาณ 61% ของย่านแรงดันทั้งหมด และ Lower Threshold ที่ 1.2 V คิดเป็นประมาณ 36% ของย่านแรงดันทั้งหมด ทำให้เกิดช่องว่างการทำงานที่เรียกว่า Deadband หรือ Hysteresis Band กว้างถึง 0.8 V ซึ่งในทางวิศวกรรมไฟฟ้า ขนาดของ Hysteresis Band นี้มีความกว้างมากกว่าแอมพลิจูดสูงสุดของ Electrical Noise ที่เกิดขึ้นทางกายภาพบนวงจรและสายส่งข้อมูลอย่างมาก ส่งผลให้บล็อก Op-Amp Schmitt Trigger ในโปรแกรม Simulink สามารถล็อกสถานะทางตรรกะได้ กลไกนี้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สมมติฐานการใช้คุณสมบัติฮิสเทรีซิสเพื่อกันสัญญาณรบกวน นั้นมีความถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างตรรกะควบคุมที่มีเสถียรภาพได้จริง
3. กระบวนการสร้างชุดข้อมูลมาตรฐาน (Master Calibration) โดยอาศัยการเก็บข้อมูลซ้ำในแต่ละจุดตำแหน่งจำนวน 3 ครั้ง แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย เป็นวิธีการประมวลผลทางสถิติที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อความแม่นยำของการทดลอง วิธีการนี้ช่วยลดทอนและชดเชยข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคลาดเคลื่อนจากมุมมองสายตาขณะเทียบสเกลหน้าปัดหรือไม้บรรทัด รวมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสั่นของมือขณะหมุนหรือเลื่อนแกนเซนเซอร์ ซึ่งส่งผลให้ผลการวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้น ที่ได้จากชุดข้อมูลเฉลี่ยนี้ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการสูงกว่าการใช้ข้อมูลดิบจากการทดลองเพียงครั้งเดียว

ข้อเสนอแนะ

1. การปรับปรุงกลไกการเก็บข้อมูล แม้จะมีการหาค่าเฉลี่ยเพื่อลด Human Error แล้ว แต่ความคลาดเคลื่อนจากระยะห่างของสเกลไม้โปรแทรกเตอร์และไม้บรรทัด 3D-Printer ยังคงมีอยู่ ในการทดลองขั้นสูงควรพิจารณาใช้มอเตอร์สเต็ป หรือกลไกขับเคลื่อนเชิงเส้น ที่สามารถระบุองศาหรือระยะทางได้อย่างแม่นยำด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การพล็อตกราฟ Calibration Curve มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
2. การปรับจูนวงจร Schmitt Trigger ควรมีการเพิ่มขั้นตอนการบันทึกคลื่นสัญญาณรบกวน ขณะอยู่นิ่ง แล้วนำมาผ่านกระบวนการ Fast Fourier Transform เพื่อหาแอมพลิจูดความถี่รบกวนสูงสุดที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้การกำหนดค่าความกว้างของ Hysteresis Band เป็นไปตามหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างแม่นยำ ไม่กว้างหรือแคบจนเกินความจำเป็น

การทดลองที่ 1.2 Magnetic Sensor

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของMagnetic Sensor และหลักการเกิด Hall Voltage
2. เพื่อศึกษาการแรงดันไฟฟ้าและสามารถคำนวณหาค่า Magnetic Flux Density จากสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ Magnetic Shielding ที่มีต่อการอ่านค่าของเซนเซอร์
4. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างMagnetic Field Shielding กับค่าMagnetic Flux Density

สมมติฐาน

เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เปลี่ยนไป ค่าMagnetic Flux Density จะเปลี่ยนแปลงตาม ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออก ของเซนเซอร์แปรผันตามไปด้วย ซึ่งการเข้ามาช่วย Magnetic Shielding จะทำให้ค่า Magnetic Flux Density ลดน้อยลง และเมื่อนำแรงดันที่วัดได้มาแปลงเป็นความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก ในหน่วย SI จะได้ผลออกมาเป็นมาสมการเส้นตรง

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น
 - ระยะห่างระหว่าง Magnetic Sensor และแม่เหล็ก (mm)
 - ขั้วของแม่เหล็ก
2. ตัวแปรตาม
 - ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก (V) หรือค่าตัวเลขดิบจากการแปลงสัญญาณ (Raw ADC)
 - ค่า Magnetic Flux Density (mT)
3. ตัวแปรควบคุม
 - แหล่งจ่ายไฟบนบอร์ด STM32 และชนิดของสายจัมเปอร์
 - โปรแกรมและอัตราการรับส่งข้อมูล (Baud rate 2,000,000) ของบอร์ด Nucleo STM32G474RE

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของเซนเซอร์แม่เหล็กและปรากฏการณ์ฮอลล์ เซนเซอร์แม่เหล็กที่ใช้ในการทดลองนี้คือ DRV5055 ซึ่งเป็นเซนเซอร์ประเภท Ratiometric Linear Hall Effect ทำงานโดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า ปรากฏการณ์ฮอลล์ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำที่วางอยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กตั้งฉาก แรงลอเรนตซ์ จะทำให้ประจุไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปสะสมที่ขอบด้านหนึ่งของตัวนำ ส่งผลให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าตกคร่อมขึ้น เรียกว่า แรงดันฮอลล์ เซนเซอร์ DRV5055 จะทำการวัดแรงดันฮอลล์ที่เกิดขึ้นนี้ แล้วแปลงเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าแอนะล็อกขาออก ซึ่งจะแปรผันตรงกับความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่ตกกระทบบนตัวเซนเซอร์

2. การคำนวณความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ลักษณะสัญญาณขาออกของ Magnetic Sensor จะมีการตอบสนอง ที่สัมพันธ์กับความเข้มของสนามแม่เหล็ก ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม จำเป็นต้องแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้ ให้กลับไปเป็นค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ในหน่วยมิลลิเทสลา ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการเชิงเส้นดังต่อไปนี้:

$$V_{out} = V_Q + B \times (Sensitivity_{25^{\circ}C} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^{\circ}C)))$$

โดยที่

- V_{out} : แรงดันไฟฟ้าขาออกที่อ่านได้จากเซนเซอร์ (mV)
- V_Q : แรงดันไฟฟ้าในสถานะที่ไม่มีสนามแม่เหล็ก (mV)
- B : ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก หรือ Magnetic Flux Density (mT)
- $Sensitivity_{25^{\circ}C}$: ค่าความไวของเซนเซอร์ต่อสนามแม่เหล็กที่อุณหภูมิห้อง ($25^{\circ}C$)
- S_{TC} : ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ
- T_A : อุณหภูมิแวดล้อมขณะทำการทดลอง ($^{\circ}C$) สมการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเชิงเส้น ของเซนเซอร์ DRV5055 ที่สามารถใช้วัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กได้อย่างแม่นยำ

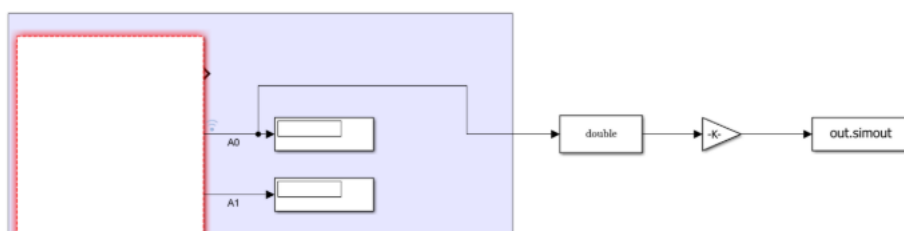
3. ทิศทางของสนามแม่เหล็ก เซนเซอร์ DRV5055 มีความสามารถในการแยกแยะขั้วแม่เหล็กได้ เมื่อนำขั้วเหนือและขั้วใต้ ของแม่เหล็กถาวรเข้ามาใกล้เซนเซอร์ ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก ที่ตัดผ่านฮอลล์เพลตจะกลับทิศทางการส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออก (V_{out}) มีการสวิงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจุดอ้างอิง (V_Q) ในทิศทางที่ตรงกันข้าม การทำความเข้าใจคุณสมบัตินี้ทำให้สามารถอธิบายลักษณะของสัญญาณเมื่อความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างถูกต้อง

4. การป้องกันและการเบี่ยงเบนสนามแม่เหล็ก Magnetic Shielding คือกระบวนการใช้วัสดุที่มีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสูง มาเป็นแผ่นกั้น เพื่อเบี่ยงเบนทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กไม่ให้ทะลุผ่านหรือลดทอนความเข้มลงก่อนที่จะเดินทางไปถึงตัวเซนเซอร์ ในการทดลองนี้ การติดตั้งแผ่น Shielding บริเวณขั้วแม่เหล็ก จะส่งผลโดยตรงต่อค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ที่เซนเซอร์วัดได้ ทฤษฎีส่วนนี้ถูกนำมาใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ว่า แผ่นป้องกันสนามแม่เหล็กสามารถลดทอนค่า B และส่งผลให้แรงดันเอาต์พุตของเซนเซอร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อเทียบกับสถานะที่ไม่มีแผ่น Shielding

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การจัดเตรียมและเชื่อมต่อระบบฮาร์ดแวร์
 - นำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NUCLEO STM32G474RE ติดตั้งลงบนฐานทดลอง
 - ทำการต่อสายวงจรให้กับ Linear Hall-Effect Sensor โดยทำการจ่ายไฟเลี้ยงกระแสตรงขนาด 3.3 V และต่อสายกราวด์เข้ากับขาของ Linear Hall-Effect Sensor

- นำสายสัญญาณจากขา OUT ของ Linear Hall-Effect Sensor ไปเชื่อมต่อเข้ากับช่องรับสัญญาณแอนะล็อกของบอร์ด NUCLEO ที่ตำแหน่งขา A0 เพื่อเตรียมอ่านค่าแรงดันไฟฟ้า
2. การตั้งค่าซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อ
- ทำการติดตั้ง Library Waijung Blockset และตั้งค่าการสื่อสารเหมือนการทดลองที่ 1.1
 - ต่อบล็อกใน Simulink ให้ดึงค่าสัญญาณดิบจากขา A0 มาแปลงให้อยู่ในข้อมูลแรงดันไฟฟ้า โดยผ่านบล็อก Data Type Conversation เพื่อแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขทศนิยม และผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า แล้วส่งข้อมูลไปที่ Workspace ผ่านบล็อก ToWorkspace



รูปที่ 9 การต่อบล็อกใน Simulink เพื่อส่งค่าสัญญาณดิบจากขา A0 ไปที่ MATLAB

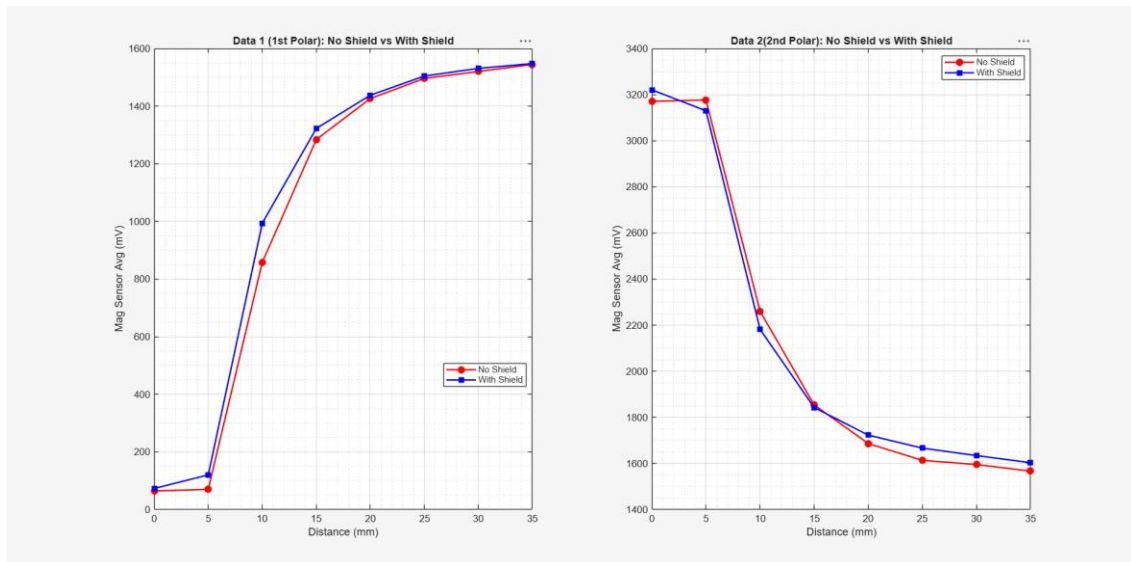
3. กระบวนการเก็บข้อมูล
- ทำการรันสคริปต์ MATLAB ไฟล์ sensor_read.m เพื่อสั่งรันโมเดล Simulink เป็นเวลา 5 วินาที เพื่อหาค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้าในแต่ละระยะห่างและดึงค่ามาบันทึกผล
 - ผู้ทดลองจะทำการเริ่มเก็บข้อมูลที่ระยะห่าง 0 มิลลิเมตร อ้างอิงจากสเกลข้างแกนจับแม่เหล็ก และทำการเพิ่มระยะห่างขึ้นครั้งละ 5 มิลลิเมตร จนถึงระยะ 35 มิลลิเมตร รวมเป็นทั้งหมด 8 ระยะห่าง ทำแบบนี้ 3 รอบเพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้าที่สามารถบันทึกได้ในแต่ละรูปแบบ
 - จากข้อก่อนหน้าเมื่อได้ระยะห่างที่ต้องการ จะทำการป้อนคำสั่งเพื่อให้โปรแกรมอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลระยะห่างคู่กับค่าแรงดันไฟฟ้าลงในไฟล์นามสกุล CSV
 - ทำแบบนี้ให้ครบทั้ง 4 รูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อที่ 1 แบบมี shield, ข้อที่ 1 แบบไม่มี shield, ข้อที่ 2 แบบมี shield และข้อที่ 2 แบบไม่มี shield
4. การประมวลผลข้อมูลเพื่อลดความคลาดเคลื่อน

นำข้อมูลแรงดันไฟฟ้าจากการทดลองทั้ง 3 ครั้ง (3 ไฟล์) ในแต่ละรูปแบบการทดลอง มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยและรวมเป็นไฟล์ชุดข้อมูลใหม่ 4 ไฟล์ ได้แก่ data1_noShield_avg.csv, data1_withShield_avg.csv (โดย data1 หมายถึงข้อที่ 1) และ data2_noShield_avg.csv, data2_withShield_avg.csv (โดย data2 หมายถึงข้อที่ 2) การหาค่าเฉลี่ยจากการทดลองซ้ำ 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากผู้ทดลอง ที่อาจเกิดจากการกระชากสายตาและการปรับหมุนระยะห่างของแม่เหล็กด้วยมือ เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

ผลการทดลอง

3. ผลการประมวลผลเพื่อลดความคลาดเคลื่อน

จากการเก็บข้อมูลจาก Linear Hall-Effect Sensor ทั้ง 4 รูปแบบ รูปแบบละ 3 ครั้ง แล้วนำผลการทดลองมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งข้อมูลชุดใหม่มีความเรียบเนียนและลดความคลาดเคลื่อนจากผู้ทดลองได้อย่างชัดเจน



รูปที่ 10 กราฟข้อมูลจาก data1_noShield_avg.csv, data1_withShield_avg.csv, data2_noShield_avg.csv และ data2_withShield_avg.csv

4. แปลงจากแรงดันไฟฟ้าเป็น Magnetic Flux Density

จากผลการทดลองเพื่อเก็บแรงดันไฟฟ้า สามารถนำผลที่ได้แต่ละจุดไปคำนวณเพื่อหา Magnetic Flux Density ได้ผ่านสูตร

$$V_{out} = V_Q + B \times (\text{Sensitivity}_{25^\circ\text{C}} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^\circ\text{C})))$$

โดยให้

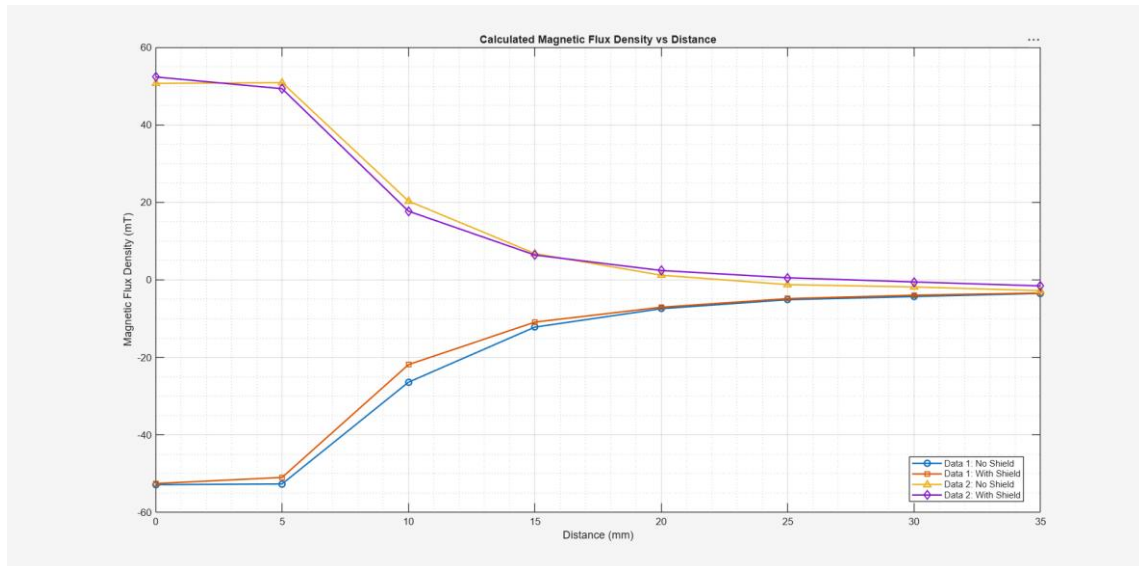
$$\begin{aligned} V_Q &= 1,650 \text{ mV} \\ \text{Sensitivity}_{25^\circ\text{C}} &= 30 \text{ mV/mT (เนื่องจากใช้ Linear Hall-Effect Sensor รุ่น DRV5055A2)} \\ S_{TC} &= 0.12 \% / ^\circ\text{C} \\ T_A &= 25 \text{ } ^\circ\text{C} \\ V_{out} &= \text{ผลการทดลองที่ผ่านการเฉลี่ยแล้ว (mV)} \end{aligned}$$

เมื่อแทนค่าแล้วจะสามารถแปลงเป็นรูปแบบอย่างง่ายได้ดังนี้

$$V_{out} = 1,650 + B \times (30 \times (1 + 0.12 \times (25 - 25)))$$

$$B = \frac{V_{out} - 1650}{(30)}$$

นำสมการที่ได้ไปทำเป็นสมการคำนวณและสร้างกราฟเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล Magnetic Flux Density ที่ได้จากการทดลองแต่ละประเภทใน FluxDensity.m



รูปที่ 11 กราฟเปรียบเทียบ Magnetic Flux Density จากการทดลองทั้ง 4 รูปแบบ

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สามารถสรุปผลได้ว่า Data 1 คือขั้วเหนือ เนื่องจากค่า Magnetic Flux Density ที่สามารถอ่านได้จากรูปที่ 11 มีค่าเป็นลบ ซึ่งเป็นไปตาม Magnetic Response โดยอ้างอิงจาก Datasheet แปลว่า Data 2 คือขั้วใต้ เนื่องจาก Magnetic Flux Density มีค่าเป็นบวกนั่นเอง

นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่า Magnetic Flux Density ของแม่เหล็กที่ไม่มี Shield นั้นมีค่ามากกว่าแบบไม่มี shield อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแปลว่า Shield นั้นมีหน้าที่ในการลดความเข้มของสนามแม่เหล็กนั่นเอง

การทดลองที่ 1.3 Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Incremental Encoder และลักษณะสัญญาณที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถวัดและคำนวณ Pulses Per Revolution รวมทั้งคำนวณและแสดงผล Angular Resolution ได้
3. เพื่อให้สามารถอธิบายความแตกต่างของการอ่านสัญญาณแบบ X1, X2 และ X4 ตลอดจนแสดง Phase Relationship ของสัญญาณ A และ B ได้
4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะสัญญาณเมื่อหมุน Encoder ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกา ตลอดจนวิเคราะห์ผลของความเร็วในการหมุนต่อคุณภาพของสัญญาณ
5. เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับแปลง Raw Counts เป็น Relative Position , Angular Position และ Angular Velocity
6. เพื่อออกแบบและเขียนโปรแกรมสำหรับการจัดการค่า Wrap-around และการทำ Homing Sequence

สมมติฐาน

Incremental Encoder รุ่น AMT103-V และ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 จะให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม จำนวน 2 ช่องสัญญาณ (A และ B) ที่มีลักษณะการเหลื่อมเฟส กัน 90 องศาทางไฟฟ้า โดยลำดับการเกิดขอบขาขึ้นของสัญญาณ A และ B จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการหมุน นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Wrap-around จะสามารถชดเชยการวนรอบของค่า Counter ทำให้สามารถอ่านค่าตำแหน่งแบบต่อเนื่องได้ และการอ่านสัญญาณในโหมด X4 จะให้ความละเอียดสูงเชิงมุม สูงที่สุดเมื่อเทียบกับโหมด X1 และ X2 เนื่องจากระบบจะนับขอบสัญญาณ ทั้งขาขึ้นและขาลงของทั้งช่องสัญญาณ A และ B ในด้านของคุณภาพสัญญาณ คาดว่า Encoder รุ่น AMT103-V จะทนทานต่อสัญญาณรบกวนที่ความเร็วสูงได้ดีกว่ารุ่น BOURNS PEC11R-4220F-N0024

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น
 - ชนิดของ Incremental Encoder (AMT103-V และ BOURNS PEC11R-4220F-N0024)
 - ทิศทางการหมุนและความเร็วในการหมุน
 - โหมดการอ่านสัญญาณ (X1, X2, X4)
 - ตัวแปรตาม
 - สัญญาณ Quadrature (A, B) และ Phase Relationship
 - ค่า Pulses Per Revolution และ Angular Resolution
 - คุณภาพของสัญญาณเมื่อความเร็วในการหมุนเปลี่ยนแปลง
 - ค่าที่แปลงได้ Relative Position , Angular Position และ Angular Velocity
 - ตัวแปรควบคุม
 - แหล่งจ่ายไฟบนบอร์ด STM32 และชนิดของสายจัมเปอร์

- โปรแกรมและอัตราการรับส่งข้อมูล (Baud rate 2,000,000) ของบอร์ด Nucleo STM32G474RE

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Incremental Encoder

Incremental Encoder เป็นเซนเซอร์ที่ใช้สำหรับวัดตำแหน่ง ความเร็ว และทิศทางการหมุนของแกนมอเตอร์หรือกลไก ทำงานโดยอาศัยหลักการแปลงการเคลื่อนที่ทางกลให้เป็นสัญญาณพัลส์ไฟฟ้าทางดิจิทัล โครงสร้างภายในมักประกอบด้วยแผ่นจานหมุนที่มีร่องหรือช่องสลิตเรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อแกนหมุน แสงหรือสนามแม่เหล็กที่เคลื่อนผ่านร่องเหล่านี้จะถูกตัวรับสัญญาณแปลงเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม จำนวน 2 แชนเนลหลัก คือสัญญาณ A และ B ซึ่งมีความถี่ของเฟสอยู่ที่ 90 องศาทางไฟฟ้า โดยจำนวนพัลส์ที่นับได้ทั้งหมดจะถูกนำไปคำนวณหาระยะทางหรือความเร็วรอบ ในขณะที่ความแตกต่างของเฟสที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังระหว่างสัญญาณ A และ B จะถูกนำมาใช้เพื่อตรวจจับทิศทางการหมุนว่าเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกานั้นเองครับ

- Pulses Per Revolution

Pulses Per Revolution หรือ PPR คือค่าคุณสมบัติเฉพาะทางฮาร์ดแวร์ของ Incremental Encoder ที่ระบุถึงจำนวนพัลส์ ที่เซนเซอร์สามารถสร้างและส่งสัญญาณออกมาได้เมื่อแกนหมุนครบ 1 รอบ ค่านี้เป็นตัวกำหนดความละเอียดพื้นฐานของเซนเซอร์ ยิ่งตัว Encoder มีค่า PPR สูงมากเท่าใด ก็จะสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งเชิงมุมได้ละเอียดมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากในหนึ่งรอบการหมุนจะถูกซอยย่อยออกเป็นสัดส่วนที่ถี่ขึ้น โดยค่า PPR นี้จะเป็นค่าคงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบโครงสร้างภายในตัวเซนเซอร์ตั้งแต่กระบวนการผลิต

- โหมดการอ่านสัญญาณ (X1, X2, X4) และความละเอียด

ความละเอียดของ Encoder กำหนดจากค่า Pulses Per Revolution หรือจำนวนพัลส์ต่อการหมุน 1 รอบ อย่างไรก็ตาม ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเพิ่มความละเอียดในการอ่านได้ 3 รูปแบบ

- X1 Decoding : นับเฉพาะขอบขาขึ้น ของสัญญาณช่อง A เพียงช่องเดียว จะได้จำนวน Count เท่ากับค่า PPR
- X2 Decoding : นับทั้งขอบขาขึ้นและขาลง ของสัญญาณช่อง A จะได้จำนวน Count เป็น 2 เท่าของ PPR
- X4 Decoding : นับทั้งขอบขาขึ้นและขาลง ของทั้งสัญญาณช่อง A และ B จะได้จำนวน Count เป็น 4 เท่าของ PPR ทำให้มีความละเอียดสูงสุด

โดยสมการคำนวณ Angular Resolution : $Resolution = \frac{360^\circ}{PPR \times Mode}$

- Angular Resolution

Angular Resolution คือขนาดของมุมที่เล็กที่สุดที่ระบบสามารถตรวจจับและแยกแยะการเคลื่อนที่ได้ ซึ่งค่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า PPR เพียงอย่างเดียว แต่ยังถูกกำหนดโดยโหมดการอ่านสัญญาณ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย ค่าความละเอียดนี้สามารถคำนวณได้จากการนำมุม 360 องศา หารด้วยจำนวนพัลส์ที่นับได้จริงต่อรอบ ตัวอย่างเช่น หากใช้โหมดการอ่านแบบ X4 ซึ่งนับขอบสัญญาณทั้งขาขึ้นและขาลงของทั้งช่อง A และ B ระบบจะมีความละเอียด

เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของ ดังนั้น การเลือกโหมดประมวลผลสัญญาณที่เหมาะสมจะช่วยยกระดับความละเอียดเชิงมุม ทำให้การวัดตำแหน่งและความเร็วมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

- Wrap-around

Hardware Timer ของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้นับพัลส์ก็มีข้อจำกัดด้านขนาดหน่วยความจำ เช่น Timer แบบ 16-bit จะนับค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65535 เมื่อหมุนเกินหน้าจนค่าเกิน 65535 ค่าจะวนกลับไป 0 และหากค่าอยู่ที่ 0 แล้วหมุนถอยหลัง ค่าจะกระโดดไปที่ 65535 ส่งผลให้การคำนวณระยะทางผิดพลาด การทำ Wrap-around ในซอฟต์แวร์คือการเช็คผลต่างของค่าปัจจุบันกับค่าก่อนหน้า หากพบว่าผลต่างมีการกระโดดเกินครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุดซอฟต์แวร์จะทำการบวกหรือลบชดเชยเพื่อให้ได้ตำแหน่งสัมพัทธ์ที่ต่อเนื่อง

- การแปลงตำแหน่งและความเร็วเชิงมุม

เมื่อได้ตำแหน่งพัลส์สัมพัทธ์ ที่ผ่านการแก้ Wrap-around แล้ว สามารถแปลงเป็นหน่วยเรเดียนและความเร็วเชิงมุมได้ตามสมการ

$$\theta = Relative\ Position \times \frac{2\pi}{PPR \times Mode} \quad \text{กับ} \quad \omega = \frac{d(\theta)}{dt}$$

- Homing Sequence

Homing Sequence คือกระบวนการตั้งค่าจุดอ้างอิงเริ่มต้น ให้กับระบบเพื่อให้ทราบพิกัดสัมบูรณ์ครับเมื่อเราเปิดระบบขึ้นมา ไมโครคอนโทรลเลอร์จะไม่ว่ามอเตอร์หรือแกนหมุนอยู่ที่ตำแหน่งองศาใดของโลกจริง ดังนั้นเมื่อเริ่มต้นทำงาน ระบบจะจดจำตำแหน่ง ณ วินาทีนั้นให้เป็นพิกัด 0 (Home) จากนั้นเมื่อเราหมุน Encoder โปรแกรมจะเริ่มคำนวณและสะสมระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นหน่วยเรเดียน เพื่อบอกให้ทราบว่าตอนนี้แกนหมุนทำมุมห่างจากจุด Home ไปแล้วกี่เรเดียน และเมื่อหมุนเดินหน้าไปเรื่อยๆ จนครบ 1 รอบ หรือกลับมาถึงตำแหน่ง Home อีกครั้ง ค่าจะถูกรีเซ็ตกลับเป็น 0 ทันที ทำให้ค่าที่แสดงผลออกมาจะวนลูปอยู่ในช่วง 0 ถึง 2π เรเดียนเสมอครับ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การจัดเตรียมและเชื่อมต่อระบบฮาร์ดแวร์

- นำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NUCLEO STM32G474RE ลงบนฐานทดลอง EncoderXplorer
- เตรียม Incremental Encoder จำนวน 2 รุ่นสำหรับการเปรียบเทียบ ได้แก่ รุ่น AMT103-V ซึ่งเป็นเซนเซอร์แบบ Optical และรุ่น BOURNS PEC11R-4220F-N0024 ซึ่งเป็นเซนเซอร์แบบ Mechanical
- ดำเนินการต่อสายไฟเข้ากับตัว Encoder แต่ละตัวรวมทั้งหมด 4 สาย ประกอบด้วยสายแหล่งจ่ายไฟ กระแสตรง 3.3V และสายกราวด์ GND เพื่อเป็นไฟเลี้ยงวงจร รวมถึงสายส่งสัญญาณดิจิทัลช่อง A และช่อง B
- เชื่อมต่อขาสัญญาณ A และ B เข้ากับพินของไมโครคอนโทรลเลอร์ตามโหมดการอ่าน ที่สัมพันธ์กับฮาร์ดแวร์ Timer ภายในบอร์ด ดังนี้
 - การทดลองโหมด X1 : นำขาสัญญาณ A ต่อเข้ากับพิน PC0 และขาสัญญาณ B ต่อเข้ากับพิน PA9
 - การทดลองโหมด X2 : นำขาสัญญาณ A ต่อเข้ากับพิน PA6 และขาสัญญาณ B ต่อเข้ากับพิน PA7

- การทดลองโหมด X4 : นำขาสัญญาณ A ต่อเข้ากับพิน PA11 และขาสัญญาณ B ต่อเข้ากับพิน PA12
- การจัดการ Wrap-around & Homing Sequence ด้วย MATLAB Function

เนื่องจากข้อจำกัดของ Hardware Timer ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีช่วงการนับจำกัด ทำให้เกิดปัญหาค่าก้าวกระโดดเมื่อหมุนเกินขีดจำกัด นอกจากนี้ระบบยังไม่สามารถรับรู้ตำแหน่งสมบูรณ์ ได้เมื่อเริ่มจ่ายไฟ จึงต้องออกแบบการแก้ปัญหาผ่านซอฟต์แวร์ดังนี้
- การสร้างฟังก์ชันประมวลผลในโปรแกรม Simulink ได้ทำการสร้างบล็อก MATLAB Function เพื่อรับสัญญาณ Input ที่เป็นค่าตัวเลขดิบ จากบล็อกการอ่านของไมโครคอนโทรลเลอร์
- อัลกอริทึม Homing Sequence

ภายใน MATLAB Function ได้ออกแบบตัวแปรประเภท Persistent เพื่อให้ระบบจดจำสถานะการทำงานข้ามเวลาได้ เมื่อเปิดบอร์ดและโปรแกรมเริ่มทำงานในลูปรแรก โปรแกรมจะดึงค่าตำแหน่งดิบ ณ วินาทีนั้น มาบันทึกไว้เป็นจุดอ้างอิงเริ่มต้นหรือพิกัด 0 (Home) โดยอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อทำการหมุนเซนเซอร์ โปรแกรมจะเริ่มสะสมระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไป หากหมุนเดินทางหรือถอยหลังจนครบรอบ เช่น 2π หรือ -2π โปรแกรมจะถูกเขียนเงื่อนไขให้ทำการรีเซ็ตค่าตำแหน่งกลับเป็น 0 ทันที เพื่อจำกัดให้ข้อมูลแสดงผลวนลูปอยู่ในช่วง 0 ถึง 2π เรเดียนเสมอ

```
function angle_rad = EncoderHomingAngle(current_count)
    ABR = 65535; % H1 Counter Period 900 Timer 1u STK32
    timer_max = ABR + 1;
    half_timer = timer_max / 2;

    CPR = 8192; % Counts Per Revolution

    persistent prev_count;
    persistent total_count;

    if isempty(prev_count)
        prev_count = current_count;
        total_count = 0;
    end

    delta = current_count - prev_count;

    if delta < -half_timer
        delta = delta + timer_max;
    elseif delta > half_timer
        delta = delta - timer_max;
    end

    total_count = total_count + delta;
    count_in_rev = mod(total_count, CPR);
    angle_rad = (count_in_rev / CPR) * (2 * pi);
    prev_count = current_count;
end
```

รูปที่ 12 โปรแกรมภายใน MATLAB Function ของ Homing Sequence

- อัลกอริทึม Wrap-around

ภายในฟังก์ชันเดียวกัน โปรแกรมจะคอยตรวจจับผลต่าง ระหว่างพัลส์ปัจจุบันกับพัลส์ในอดีต 1 ก้าว หากผู้ทดลองหมุนเซนเซอร์ถอยหลังจาก 0 ฮาร์ดแวร์จะติ๊กกลับไปทีค่า Period สูงสุด หรือหากหมุนเดินทางทะลุค่าสูงสุด ฮาร์ดแวร์จะติ๊กกลับมาที่ 0 เมื่อโปรแกรมตรวจพบค่า Delta มีการก้าวกระโดดผิดปกติ อัลกอริทึมจะทำการบวกหรือลบชดเชยค่า Period นั้นเข้าไปหักล้างทันที

```

function unwrapped_count = WrapAround(current_count)
current_count = double(current_count);

ARR = 65535;

max_counts = ARR + 1;
half_counts = max_counts / 2;

persistent prev_count total_count
if isempty(prev_count)
    prev_count = current_count;
    total_count = 0.0;
end

delta = current_count - prev_count;

if delta < -half_counts
    delta = delta + max_counts;
elseif delta > half_counts
    delta = delta - max_counts;
end

total_count = total_count + delta;
prev_count = current_count;

unwrapped_count = total_count;
end

```

รูปที่ 13 โปรแกรมภายใน MATLAB Function ของ Wrap-around

- เอาต์พุตของฟังก์ชัน

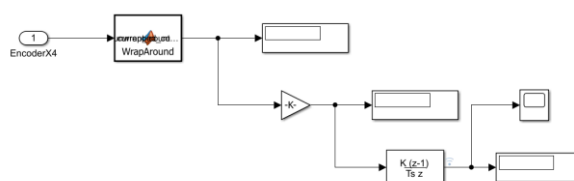
สัญญาณที่ออกจากบล็อก MATLAB Function WrapAround จะกลายเป็นข้อมูล Relative Position หรือจำนวน Unwrapped Count ที่มีความต่อเนื่องเป็นเส้นตรง ไม่มีการก้าวกระโดด และอ้างอิงจุดศูนย์อย่างถูกต้อง

- การแปลงหน่วยเป็นตำแหน่งเชิงมุมและความเร็วเชิงมุม จากบล็อกไดอะแกรมใน Simulink สัญญาณ Unwrapped Count จะถูกนำไปประมวลผลทางคณิตศาสตร์ต่อเพื่อแปลงให้อยู่ในหน่วยทางฟิสิกส์ ดังนี้
- การคำนวณ Angular Position

สัญญาณ Unwrapped Count จะถูกส่งผ่านบล็อกอัตราขยาย Gain บล็อกนี้ทำหน้าที่คูณจำนวนพัลส์ ด้วย ค่าความละเอียดเรเดียนต่อ 1 พัลส์ ซึ่งคำนวณจากสมการ $K = \frac{2\pi}{PPR \times Mode}$ สัญญาณเอาต์พุตที่ได้จากบล็อก Gain นี้คือตำแหน่งเชิงมุมในหน่วยเรเดียน ซึ่งจะถูกแยกสายส่งไปยังบล็อก Display เพื่อแสดงค่าตัวเลขแบบ Real-time

- การคำนวณ Angular Velocity

สัญญาณ Angular Position จะถูกดึงไปประมวลผลต่อในบล็อก Discrete Derivative ทำหน้าที่เหมือนการหาอนุพันธ์แบบไม่ต่อเนื่อง โดยอาศัยหลักการนำตำแหน่งปัจจุบันลบด้วยตำแหน่งในอดีต 1 แซมเปิล ($z - 1$) แล้วหารด้วยคาบเวลาการสุ่มตัวอย่าง (T_s) ผลลัพธ์ที่ออกจากบล็อกนี้คือ ความเร็วเชิงมุมในหน่วยเรเดียนต่อวินาที ซึ่งจะถูกส่งเข้าสู่บล็อก Scope เพื่อพล็อตกราฟดูพฤติกรรมความเร็ว และส่งเข้า Display เพื่อดูค่าตัวเลข

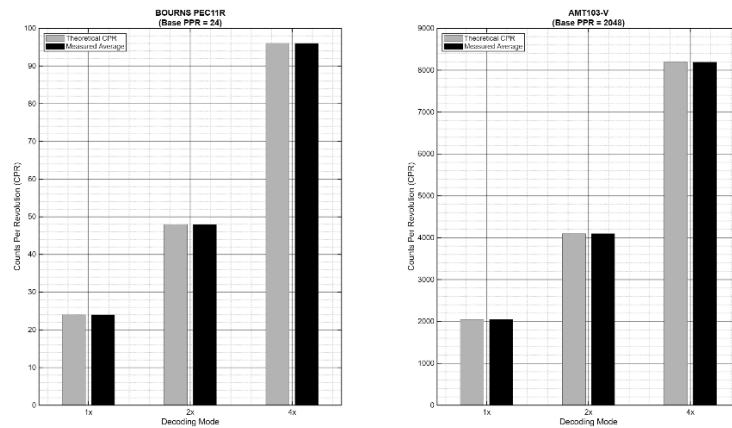


รูปที่ 14 โปรแกรมภายใน MATLAB Function ของ Wrap-around

- กระบวนการเก็บข้อมูลและการทดสอบคุณสมบัติสัญญาณ
- เปิดใช้งานเครื่องมือ Data Inspector ภายในโปรแกรม Simulink เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของคลื่นสัญญาณ Raw Signal และสัญญาณทางฟิสิกส์แบบ Real-time
- ทำการทดลองหมุนแกนเซนเซอร์ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาสลับกัน เพื่อบันทึกและวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางเวลา ระหว่างคลื่นสี่เหลี่ยมช่อง A และ B ซึ่งจะทำให้สามารถยืนยันทิศทางการหมุนจากลำดับเฟสที่นำ หรือตาม ได้อย่างชัดเจน
- ดำเนินการหมุน Encoder ทั้งสองรุ่นด้วยโปรไฟล์ความเร็วที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและเสถียรภาพของสัญญาณระหว่างเซนเซอร์ออปติคัล และเซนเซอร์กลไกหน้าสัมผัส โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์การเกิดสัญญาณรบกวน บริเวณขอบขาขึ้นและขาลงของสัญญาณ
- การทดลองซ้ำเพื่อหาค่า PPR และความละเอียดเชิงมุม
- ในการหาคุณสมบัติที่แท้จริงของเซนเซอร์ โดยทำการหมุนแกน Encoder ให้เคลื่อนที่ครบ 1 รอบบริบูรณ์ อย่างแม่นยำ แล้วอ่านค่าพัลส์สะสมรวม
- ดำเนินการทดลองหมุนครบรอบดังกล่าวซ้ำจำนวน 3 ครั้ง ต่อ 1 โหมดการอ่าน ทดลอง 3 ครั้งสำหรับโหมด X1, 3 ครั้งสำหรับโหมด X2 และ 3 ครั้งสำหรับโหมด X4 และทำกระบวนการนี้กับ Encoder ทั้งสองรุ่นอย่างครบถ้วน
- นำข้อมูลพัลส์รวมจากการทำซ้ำทั้ง 3 ครั้งมาหาค่าเฉลี่ยทางสถิติ เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากมนุษย์
- นำค่าพัลส์เฉลี่ยที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องแล้ว มาคำนวณย้อนกลับเพื่อหาค่า Pulses Per Revolution ของอุปกรณ์ และนำไปประเมินค่า Angular Resolution เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแยกแยะตำแหน่งระหว่างรูปแบบการอ่านสัญญาณทั้ง 3 โหมด

ผลการทดลอง

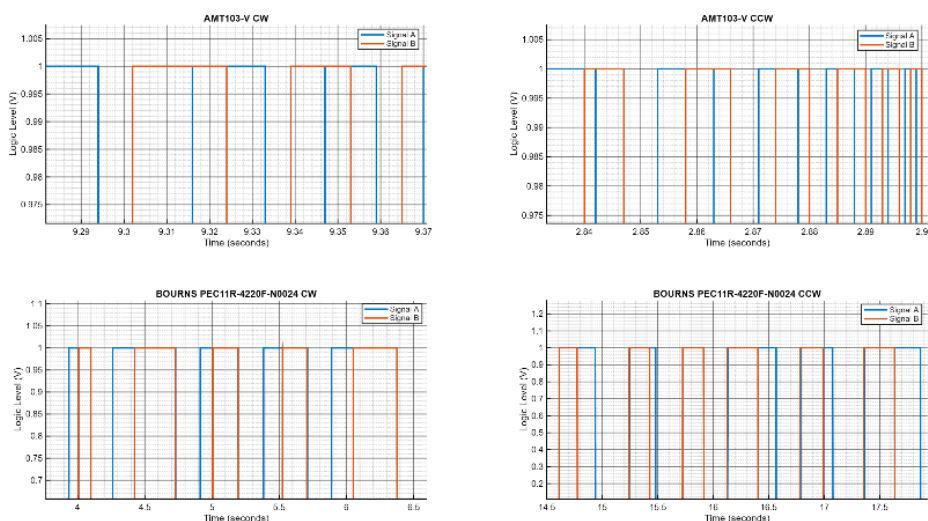
1. ผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานและการทดลองซ้ำเพื่อหาค่า PPR จากการเก็บข้อมูลการหมุนแกนเซนเซอร์ Incremental Encoder ให้ครบ 1 รอบบริบูรณ์ โดยทำการทดลองซ้ำจำนวน 3 ครั้งในแต่ละโหมดการอ่าน (X1, X2 และ X4) พบว่าชุดข้อมูลการนับพัลส์ที่ได้มีความสม่ำเสมอและเกาะกลุ่มกันเป็นอย่างดี ซึ่งยืนยันถึงความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือของการทดลอง เมื่อนำข้อมูลดิบจากการทำซ้ำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อลดความคลาดเคลื่อน พบว่าในโหมดการอ่านแบบ X4 ให้จำนวน Counts Per Revolution สูงที่สุดเมื่อเทียบกับโหมดอื่นๆ ส่งผลให้เมื่อนำมาคำนวณหาค่า Angular Resolution กราฟแสดงความละเอียดเชิงมุม ของโหมด X4 จึงมีความละเอียดสูงที่สุดและสามารถแยกแยะตำแหน่งได้แม่นยำที่สุดตามหลักการทางทฤษฎี



รูปที่ 15 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ PPR กับโหมดการอ่าน

2. ผลการวิเคราะห์สัญญาณ Phase Relationship และทิศทางการหมุน เมื่อทำการวิเคราะห์กราฟสัญญาณดิบผ่านเครื่องมือ Data Inspector พบว่า สัญญาณที่อ่านได้จากช่อง A และ B มีลักษณะเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม ที่มีความเหลื่อมล้ำทางเฟส ทางไฟฟ้าที่ 90 องศาอย่างชัดเจน

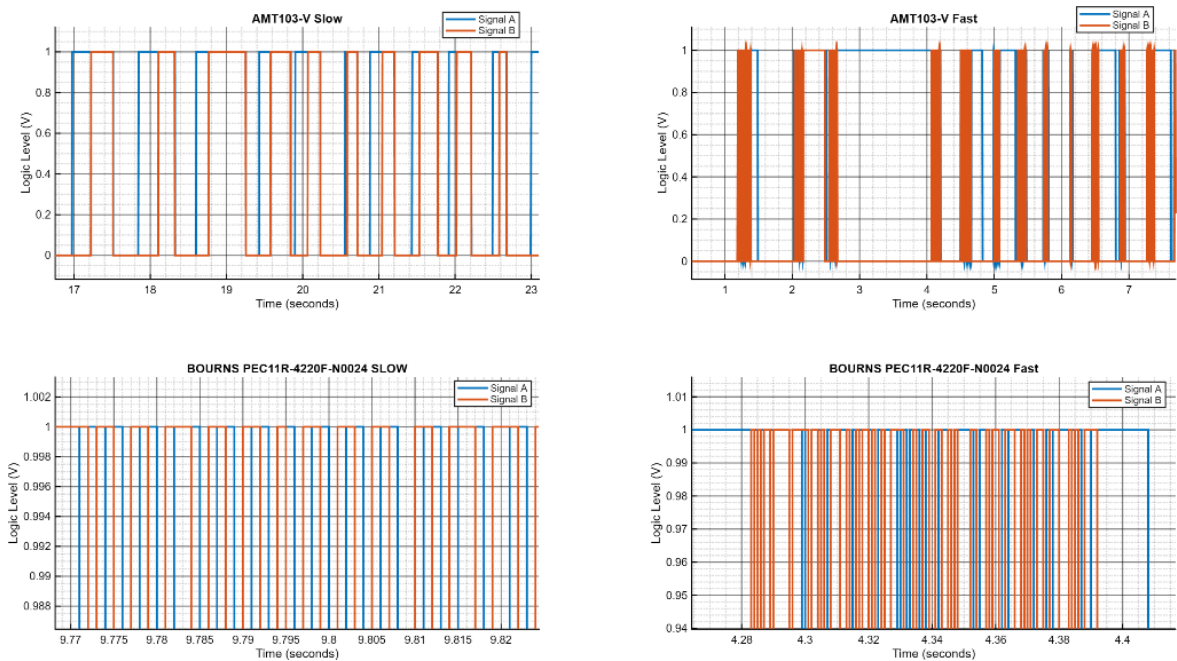
- กรณีหมุนตามเข็มนาฬิกา : กราฟแสดงให้เห็นว่าสัญญาณเฟส A เกิดขอบขาขึ้นก่อนและเป็นตัวนำหน้าสัญญาณเฟส B
- กรณีหมุนทวนเข็มนาฬิกา : ลำดับของเฟสเกิดการสลับกันอย่างสมบูรณ์ โดยสัญญาณเฟส B จะเกิดขอบขาขึ้นก่อนและกลับมาเป็นตัวนำหน้าสัญญาณเฟส A แทน ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนกราฟนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการทำงานของ Incremental Encoder ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบสามารถนำความต่างของเฟสมาใช้ระบุทิศทางการหมุนได้อย่างถูกต้อง



รูปที่ 16 กราฟแสดงสัญญาณเฟส A และ B ของการหมุน CW และ CCW ของ Encoder ทั้งสองตัว

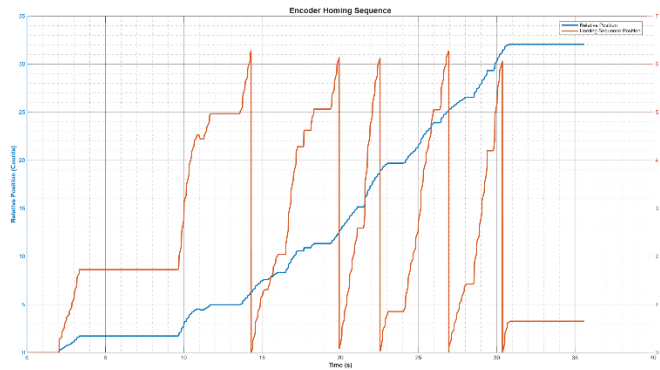
3. ผลการวิเคราะห์ผลของความเร็วต่อคุณภาพสัญญาณ จากการทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพของคลื่นสัญญาณระหว่างเซนเซอร์แบบ Optical (AMT103-V) และแบบ Mechanical (BOURNS) ภายใต้โปรไฟล์ความเร็วที่

แตกต่างกัน พบว่าที่สภาวะการหมุนด้วยความเร็วต่ำ เช่น เซอร์ทั้งสองชนิดสามารถสร้างรูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่มีความเสถียรได้ดีใกล้เคียงกัน ทว่าเมื่อเพิ่มความเร็วในการหมุนให้สูงขึ้นอย่างฉับพลัน กราฟสัญญาณจาก Mechanical Encoder เริ่มปรากฏอาการสัญญาณแกว่ง บริเวณขอบขาขึ้นและขาลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่กราฟสัญญาณจาก Optical Encoder ยังคงรักษาสภาพขอบสัญญาณที่คมชัดและไม่มีการตกหล่นของพัลส์ ผลการวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่า Optical Encoder มีเสถียรภาพและคุณภาพสัญญาณที่ดีกว่าเมื่อต้องปฏิบัติงานในสภาวะที่มีความเร็วเชิงมุมสูง



รูปที่ 17 กราฟแสดงสัญญาณเฟส A และ B ต่อความเร็วในการหมุนของ Encoder ทั้งสองตัว

4. ผลการทดสอบระบบ Wrap-around และ Homing Sequence ผลจากการประยุกต์ใช้ MATLAB Function ในโปรแกรม Simulink พบว่าระบบสามารถจัดการกับข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 - การทดสอบ Wrap-around : เมื่อ Raw Counts จาก Hardware Timer เดินทางไปถึงจุดสูงสุดแล้วเกิดการ Overflow ไปที่ 0 หรือตีกลับจาก 0 ไปยังค่าสูงสุด อัลกอริทึมที่ออกแบบไว้สามารถตรวจจับและชดเชยค่าความต่าง ได้ในเสี้ยววินาที ทำให้กราฟเอาต์พุต Relative Position แสดงผลออกมาเป็นเส้นตรงเฉียงขึ้นหรือลงแบบสะสมต่อเนื่อง โดยไม่ปรากฏรอยแหวนหรือการก้าวกระโดดของข้อมูลเลย
 - การทดสอบ Homing Sequence: เมื่อรันแบบจำลองเริ่มต้น ระบบสามารถบันทึกพิกัดแรกสุดเป็นจุดอ้างอิง 0 (Home) ได้อย่างถูกต้อง และเมื่อหมุนเซนเซอร์เดินทางไปจนครบ 1 รอบบริบูรณ์ (2π เรเดียน) กราฟแสดงตำแหน่งเชิงมุมที่สะสมไว้จะถูกรีเซ็ตและตัดตกลงมาที่ 0 ในทันที ทำให้ขอบเขตการทำงานถูกจำกัดอยู่ในช่วง 0 ถึง 2π เรเดียนอย่างแม่นยำตามลอจิกที่ออกแบบไว้



รูปที่ 18 กราฟแสดง Relative Position กับ Homing Position

5. ผลการแปลงหน่วยทางฟิสิกส์ Angular Position และ Angular Velocity กราฟข้อมูลเอาต์พุตสุดท้ายแสดงให้เห็นว่า สัญญาณพัลส์ที่ผ่านการ Wrap-around แล้ว สามารถนำไปผ่านบล็อกอัตราขยาย เพื่อแปลงเป็นค่า Angular Position ในหน่วยเรเดียนได้อย่างถูกต้องแบบ Real-time และเมื่อนำตำแหน่งเชิงมุมดังกล่าวไปผ่านบล็อก Discrete Transfer Function เพื่อหาอนุพันธ์ กราฟ Angular Velocity ที่ได้สามารถแสดงอัตราเร็วในหน่วย rad/s ได้อย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมการหมุนจริงของผู้ทดลอง โดยกราฟความเร็วจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อหมุนเร็ว และตกลงมาที่ศูนย์เมื่อผู้ทดลองหยุดหมุน

อภิปรายผล

1. ประสิทธิภาพของการอ่านสัญญาณโมเมนต์ X1, X2 และ X4 และผลต่อความละเอียด ผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การประมวลผลสัญญาณในโมเมนต์ X4 ให้ค่าความละเอียดเชิงมุม ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับโมเมนต์ X1 และ X2 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในโมเมนต์ X1 ระบบจะนับพัลส์เฉพาะขอบขาขึ้น ของช่องสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่โมเมนต์ X4 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการนับทั้งขอบขาขึ้น และขอบขาลง ของทั้งสัญญาณช่อง A และ B กลไกนี้นำไปสู่การเพิ่มจำนวน Pulses Per Revolution ทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นถึง 4 เท่าโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวฮาร์ดแวร์เซนเซอร์ ส่งผลให้องศาต่อการหมุน 1 พัลส์มีค่าน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางทฤษฎี และพิสูจน์ได้ว่าการตั้งค่าฮาร์ดแวร์แบบ X4 มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมที่ต้องการความแม่นยำสูง
2. อิทธิพลของความเร็วต่อคุณภาพสัญญาณและข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมของเซนเซอร์ เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของคลื่นสัญญาณภายใต้สภาวะการหมุนด้วยความเร็วสูง พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเซนเซอร์ทั้ง 2 ชนิด เซนเซอร์ BOURNS ซึ่งเป็น Mechanical Encoder ปรากฏอาการสัญญาณแกว่ง บริเวณขอบของคลื่นสี่เหลี่ยม สาเหตุหลักมาจากโครงสร้างภายในที่ใช้หน้าสัมผัสทางกล เมื่อแกนหมุนด้วยความเร็วสูง แผ่นหน้าสัมผัสโลหะจะเกิดการกระดอนและสั่นสะเทือน ทำให้เกิดพัลส์ขยะแทรกซ้อนเข้ามา ในทางกลับกัน เซนเซอร์ AMT103-V ซึ่งเป็น Optical Encoder ใช้แสงอินฟราเรดส่องผ่านจานหมุนไปยังตัวรับแสง โครงสร้างที่ไร้การสัมผัสทางกลนี้ ทำให้สัญญาณที่ได้มีความเสถียร ขอบสัญญาณคมชัด และปราศจากการ Bouncing อย่างสิ้นเชิงแม้ในสภาวะความเร็วรอบที่สูงมากก็ตาม

3. ความสำคัญของอัลกอริทึม Wrap-around ต่อข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ การที่กราฟของค่าดิบ เกิดการตีกลับขึ้นมา เมื่อหมุนเกินขีดจำกัด เป็นผลมาจากข้อจำกัดทางกายภาพของรีจิสเตอร์ Hardware Timer ภายใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น ขีดจำกัดที่ 61439 หรือ 65535 การอธิบายผลในส่วนนี้ยืนยันว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการสร้างบล็อก MATLAB Function สำหรับทำ Wrap-around เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยอัลกอริทึมที่ใช้ ตรวจสอบการก้าวกระโดดของผลต่าง และทำการบวกหรือลบชดเชยค่า Max Period เข้าไปนั้น เป็นวิธีการชดเชยข้อผิดพลาดทางฮาร์ดแวร์ด้วยตรรกะทางซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ระบบสามารถคำนวณตำแหน่งสัมพัทธ์ แบบสะสมได้อย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ
4. ความจำเป็นของ Homing Sequence ต่อการหาพิกัดสัมบูรณ์ Incremental Encoder มีจุดอ่อนโดยธรรมชาติ คือไม่สามารถจดจำตำแหน่งพิกัดสัมบูรณ์ได้เมื่อไม่มีไฟเลี้ยง ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า การออกแบบให้ซอฟต์แวร์ ทำ Homing Sequence ทันทีที่เปิดบอร์ดเพื่อล็อกพิกัด 0 เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ตัวแปรตำแหน่งเชิงมุม ในหน่วยเรเดียนมีความหมายในโลกกายภาพจริง นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้เงื่อนไขรีเซ็ตค่ากลับเป็นศูนย์เมื่อ หมุนครบ 1 รอบ (0 ถึง 2π) ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเลขพิกัดมีค่าสะสมสูงเกินไปจนเกิดปัญหาต่อชนิดของ ตัวแปร ในการคำนวณขั้นสูงต่อไป
5. ในการคำนวณความเร็วเชิงมุม การประยุกต์ใช้บล็อก Discrete Transfer Function เพื่อหาอนุพันธ์แบบไม่ ต่อเนื่อง สามารถแปลงค่าตำแหน่งเป็นความเร็วเชิงมุม ได้ตามทฤษฎี อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การหารผลต่าง ของตำแหน่งด้วยเวลาสุ่มตัวอย่างที่มีค่าน้อยมาก อาจเป็นตัวขยายสัญญาณรบกวน หากสัญญาณพลัสจาก Encoder มีความละเอียดไม่เพียงพอ ความเร็วที่คำนวณได้อาจเกิดการแกว่ง ดังนั้นในระบบควบคุมจริง การนำ สมการเชิงอนุพันธ์ไปใช้งานอาจจำเป็นต้องมีการต่อวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่าน ในฝั่งซอฟต์แวร์ร่วมด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. การใช้มือหมุนแกนเซนเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลทำให้ความเร็วไม่คงที่และยากต่อการหยุดให้ตรงสเกลอย่างแม่นยำ ควรประยุกต์ใช้มอเตอร์ ในการขับเคลื่อนแกนเซนเซอร์ เพื่อให้การทดสอบและหาค่า PPR มีความแม่นยำและ สม่ำเสมอสูงสุด
2. เนื่องจาก Mechanical Encoder เกิดการกระดอนของหน้าสัมผัสเมื่อหมุนด้วยความเร็วสูง ควรพิจารณาเพิ่ม วงจรลดสัญญาณรบกวน ก่อนดึงสัญญาณเข้าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
3. การใช้บล็อกหาอนุพันธ์ (Discrete Derivative) เพื่อคำนวณความเร็วเชิงมุม มักจะเป็นการขยายสัญญาณ รบกวน ควรพิจารณาเพิ่มบล็อกตัวกรองสัญญาณ Low-pass Filter ใน Simulink หลังจากคำนวณความเร็ว เพื่อให้กราฟมีความเรียบเนียนและนำไปใช้ในระบบควบคุมได้จริง

การทดลองที่ 1.4 Load Cell

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของ Load cell, วงจร Wheatstone bridge, Strain Gauge และ วงจรขยายสัญญาณแบบ 2 Op-amps Differential Amplifier
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ Output ที่ได้จาก Load Cell เมื่อมีแรงมากระทำในระดับที่แตกต่างกัน และสามารถแสดงผลสัญญาณ Output ที่แปรผันตาม Input แบบ Real Time ให้อยู่ในรูปของน้ำหนัก
3. เพื่อศึกษาหลักการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณค่าอัตราขยายที่เหมาะสม และทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างค่า Gain กับการปรับค่าความต้านทาน
4. เพื่อทำความเข้าใจและ ทำการ Signal Conditioning และ Calibration ของเซนเซอร์
5. เพื่อเปรียบเทียบผลการวัดที่ได้จากเซนเซอร์กับเครื่องชั่งดิจิทัล รวมถึงการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน ความเป็นเชิงเส้น และวิเคราะห์สาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น

สมมติฐาน

Load cell จะมีความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนัก และแรงดันไฟฟ้า หลังจากผ่านการขยายสัญญาณแล้วจะเพิ่มสัดส่วนให้เห็นค่าแรงดันอยู่ช่วง 0 – 2500 mV โดยไม่มีช่วง Saturation เป็นเชิงเส้นตรงสมบูรณ์ แล้วเมื่อนำค่าที่เก็บมาทำ Signal Conditioning และ Calibration แล้วจะส่งให้ค่าที่แปลงที่จากการวัดด้วย Load cell มีค่า Error มากที่สุดไม่เกิน 10 %

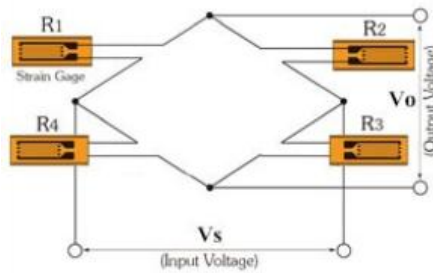
ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น
 - น้ำหนักที่วางลงบน Load cell (g.)
 - ตัวแปรตาม
 - แรงดันไฟฟ้าขาออก (mV)
 - ค่าหลังจากผ่านแปลงแรงดันไฟฟ้า เป็นหน่วยในระบบ SI (g.)
 - ตัวแปรควบคุม
 - แหล่งจ่ายไฟบนบอร์ด STM32 และชนิดของสายจัมเปอร์
 - โปรแกรมและอัตราการรับส่งข้อมูล (Baud rate 2,000,000) ของบอร์ด Nucleo STM32G474RE

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Load cell

Load cell คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่แปลงแรงทางกลให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อให้ระบบสามารถนำไปแสดงผลในรูปแบบค่าที่อ่านได้ เช่น น้ำหนัก หน่วยแรง หรือแรงกดดันต่าง ๆ โดยโครงสร้างของ Load cell ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยี Strain Gauge ที่เป็นแผ่นอุปกรณ์วัดความเครียดที่เกิดขึ้นไปเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานทางไฟฟ้า โดยมาใช้งานร่วมกับ Wheatstone Bridge เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานทางไฟฟ้าที่เล็กน้อย เกิดความเปลี่ยนแปลงทางแรงดัน



รูปที่ 19 Strain gate บน Wheatstone Bridge

โดยสูตรการคำนวณ คือ

$$V_{out} = \frac{V_s}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right)$$

ซึ่งจะส่งผลให้เมื่อ Strain gate มีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานมากจะทำให้ค่าแรงดันที่ได้ออกมาค่ามากเท่านั้น

- Op amps Differential Amplifier

เป็นวงจรขยายแรงดันที่ใช้ Op amps 2 ตัว เพื่อไม่ให้ค่าแรงดันที่ออกมาจาก Wheatstone Bridge ผิดเพี้ยน อันมาจากการดึงกระแสจากตัว Load cell และช่วยในการตัดสัญญาณรบกวนที่เข้ามาพร้อมกันจากทั้ง 2 จุดในวงจร เป็นโครงสร้างวงจรที่ออกแบบมาเพื่อขยายความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าระดับ mV จาก Strain Gauge ใน Load cell โครงสร้างนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสัญญาณขาเข้าต่ำของวงจรขยาย Op-amp ตัวเดียว และเพื่อลดจำนวนอุปกรณ์เมื่อเทียบกับวงจร Instrumentation Amplifier มาตรฐานแบบ 3 ตัว

สามารถสรุปความสัมพันธ์ของแรงดันเอาต์พุตได้ตามสมการ

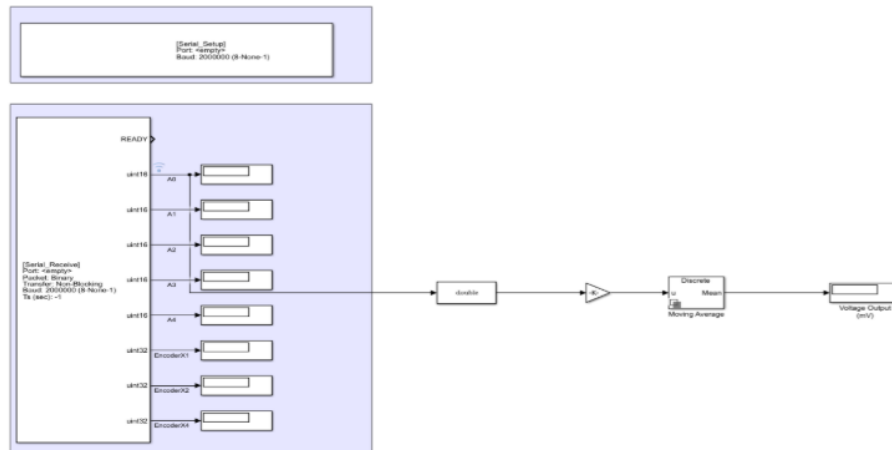
$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right) (V_2 - V_1)$$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การจัดเตรียมและเชื่อมต่อระบบฮาร์ดแวร์

- นำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NUCLEO STM32G474RE ติดตั้งลงบนฐานทดลอง
- ทำการต่อสายวงจรให้กับ Load cell โดยทำการจ่ายไฟเลี้ยงกระแสตรง 3.3 V และต่อขากราวด์เข้าที่ขาของ Load cell
- นำขาสัญญาณของ Load cell ไปเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณแอนะล็อกของบอร์ด NUCLEO ที่ตำแหน่งขา A0 เพื่ออ่านค่าแรงดันไฟฟ้า
- การตั้งค่าซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อ
- ดำเนินการติดตั้ง Library Waijung Block set ลงในโปรแกรม MATLAB เพื่อให้โปรแกรม Simulink สามารถคอมไพล์โค้ดและสื่อสารกับบอร์ด NUCLEO STM32G474RE ได้อย่างสมบูรณ์

- เปิดไฟล์โมเดล Simulink สำหรับการอ่านค่าแอนะล็อก ทำการตั้งค่าการสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม ให้ตรงกับพอร์ตของบอร์ดที่เชื่อมต่ออยู่ และกำหนดอัตราการรับส่งข้อมูล ไว้ที่ 2,000,000 bps เพื่อให้สามารถอ่านค่าสัญญาณจากเซนเซอร์แบบ Real-time ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ต่อบล็อกใน Simulink ให้ดึงค่าสัญญาณดิบจากขา A0 มาแปลงให้อยู่ในข้อมูลแรงดันไฟฟ้า โดยผ่านบล็อก Double เพื่อแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขทศนิยม ผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า และผ่าน Moving Average ในการหาค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้า เพื่กรองสัญญาณให้เรียบ และนิ่งขึ้น แล้วส่งไปให้ MATLAB ผ่านบล็อก To Workspace



รูปที่ 20 การต่อบล็อกใน Simulink เพื่อส่งค่าสัญญาณดิบจากขา A0 ไปที่ MATLAB

- กระบวนการปรับค่าขยายแรงดันไฟฟ้าของระบบด้วย INA125
- นำหน้าที่มากที่สุดเอาวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่จุด V_{in+} และ V_{in-} เพื่อหาค่า Saturation ของระบบแล้วจึงนำค่าที่ไปแทนในสมการเพื่อหาค่า GAIN ดังนี้

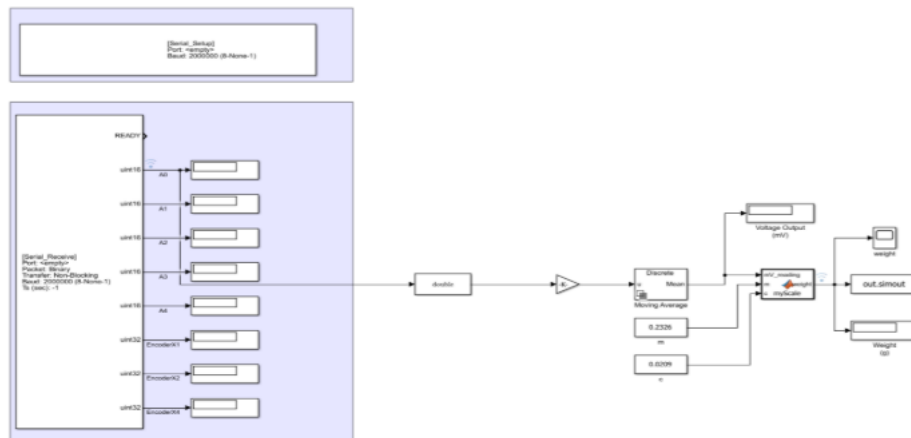
$$V_{out} = (V_{in+} - V_{in-})Gain$$

- เมื่อได้ค่า Gain แล้ว นำค่าที่ได้มาคำนวณหาความต้านทานเพื่อปรับกำลังขยายให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ ผ่านสมการนี้

$$Gain = 4 + \left(\frac{60k\Omega}{R_{Gain}} \right)$$

- เมื่อได้ค่าความต้านทานมาแล้ว จึงปรับค่าความต้านทานที่ Timpot เพื่อขยายแรงดันให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ แล้วจึงเริ่มเก็บค่า
- กระบวนการเก็บข้อมูล
- ทำการรันสคริปต์ MATLAB ไฟล์ Kepdata.m เพื่อสั่งรันโมเดล Simulink เป็นเวลา 5 วินาทีในแต่ละจุดมาหาค่าเฉลี่ยและดึงค่าแอนะล็อกมาบันทึกผล
- ช่วงน้ำหนักของถุงทรายผ่านเครื่องชั่ง ก่อนนำน้ำหนักที่ชั่งไปวางลงเป็น Load cell เพื่อเก็บค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วง 5 วินาที โดยเพิ่มครั้งละประมาณ 500 กรัมจน ถึงน้ำหนักในช่วง 9850 -10000 กรัมก่อนจะเก็บค่าไว้ในไฟล์ Weight_Voltage_Caribration.csv

- ทำซ้ำเป็นจำนวน 3 รอบเพื่อความแม่นยำก่อนจะนำข้อมูลไปทำการ Calibration เพื่อทำการแปลงแรงดันเป็นน้ำหนัก
- กระบวนการ Calibration
- นำค่าที่เก็บมาได้ ในแต่ละรอบมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงของน้ำหนัก เพื่อนำการพลอตกราฟเส้นตรง เพื่อหาสมการ $y = mx + c$ โดยหาความชัน (ค่า m) และค่าจุดตัดแกน y (ค่า c) เอามาคำนวณหาค่าน้ำหนัก คือ y จากค่าแรงดันไฟฟ้า (ค่า x) ที่อ่านได้จากช่อง out
- แล้วนำสมการที่ได้มาออกแบบการอ่านน้ำหนักผ่าน Load cell โดยการใช้ SIMULINK ต่อจากบล็อกที่ต่อมาในการเก็บค่า ต่อด้วย MATLAB FUNCTIONแล้วส่งไปให้ MATLAB ผ่านบล็อก To Workspace

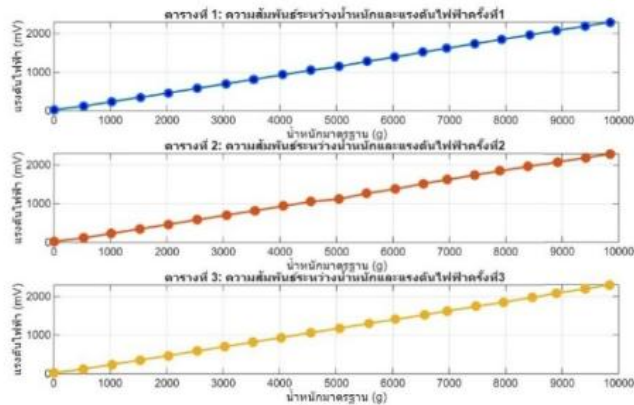


รูปที่ 21 การต่อบล็อกใน Simulink เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าไปเป็นค่าน้ำหนัก แล้วไปที่ MATLAB

- การทำ Validation
- ทำการรันสคริปต์ MATLAB ไฟล์ Loadcell_DataCollector.m เพื่อสั่งรันโมเดล Simulink เป็นเวลา 7.5 โดยจะรันทิ้งไปก่อน 2.5 วินาที เพื่อตัดสัญญาณรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการรัน แล้วจึงเก็บค่าน้ำหนักอีก 5 วินาที ในแต่ละจุดมาหาค่าเฉลี่ยและดึงค่าแวนะลือกมาบันทึกผล
- ชั่งน้ำหนักของถุงทรายผ่านเครื่องชั่ง ก่อนนำน้ำหนักที่ชั่งไปวางลงเป็น Load cell เพื่อเก็บค่าน้ำหนักที่วัดได้ที่แปลงมาแรงดัน ในช่วง 5 วินาที โดยเพิ่มครั้งละประมาณ 500 กรัมจน ถึงน้ำหนักในช่วง 9850 -10000 กรัม ก่อนจะเก็บค่าไว้ในไฟล์ Real_VS_Loadcell_data.csv
- นำชุดข้อมูลที่บันทึกได้มาคำนวณหาระดับความผิดพลาด เพื่อประเมินความแม่นยำของแบบจำลอง

ผลการทดลอง

จากการเก็บข้อมูลการรับแรงที่เกิดขึ้นบน Loadcell ซ้ำจำนวน 3 ครั้ง แล้วนำผลการทดลองมาหาค่าเฉลี่ยได้ผลดังนี้

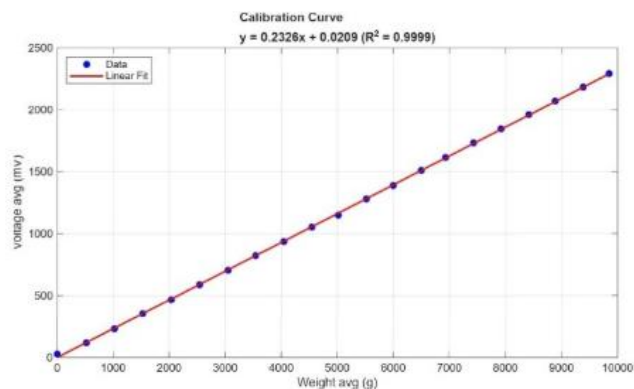


รูปที่ 22 กราฟแสดงความสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์น้ำหนักและแรงดันไฟฟ้าทั้ง 3 รอบ

ผลการทดสอบทั้ง 3 ครั้งแสดงให้เห็นว่าจุดข้อมูลมีการเรียงตัวเป็นเส้นตรงอย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่า Load cell มีการตอบสนองต่อแรงกดแบบแปรผันตรง เมื่อน้ำหนักกดทับเพิ่มขึ้น สัญญาณแรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่คงที่ พฤติกรรมนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการนำไปคำนวณหาสมการเชิงเส้น เพื่อนำไปทำการ Calibration ต่อไป

การทำการ Calibration

เมื่อนำกราฟที่แสดงผลการทดลองทั้ง 3 รอบมาหาค่าเฉลี่ย แล้วนำไปแปลงเป็นสมการเชิงเส้น เพื่อนำไปใช้ในการแปลงแรงดันไฟฟ้า เป็นน้ำหนัก ได้ผลดังนี้

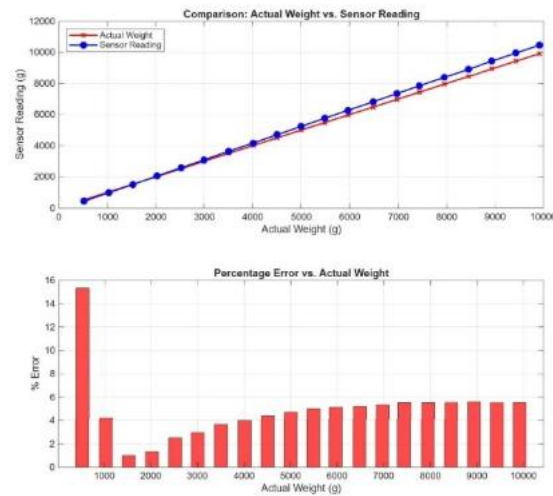


รูปที่ 23 Calibration Equations

ค่า R^2 ที่เข้าใกล้ 1 เป็นการยืนยันว่าค่าน้ำหนักและแรงดันไฟฟ้ามีการแปรผันตรงต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบสมการนี้จึงมีความแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือสูงมากเพียงพอที่จะนำค่าพารามิเตอร์ที่ได้ ไปเข้าหาสมการแปลงแรงดันไฟฟ้า ไปเป็นน้ำหนัก

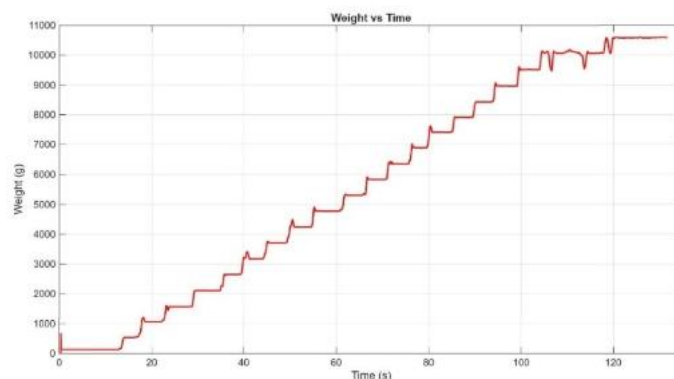
ผลการเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนักจริง กับ Load cell

เมื่อสมการมาทำการทดลองการแปลงแรงดันไฟฟ้า กับ น้ำหนักจริง ผลที่ออกมาแล้วค่าความคลาดเคลื่อนเป็นดังนี้



ตารางที่ 24 Validation

จากกราฟที่พลอตมาสรุปได้ว่า ค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 261.07 กรัม เปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 % ค่าความคลาดเคลื่อนที่มากที่สุดอยู่ที่ 547.47 กรัม เปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 15.32 %



ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบน้ำหนัก กับเวลา

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดสอบการรับน้ำหนักของ Load cell โดยการเพิ่มน้ำหนักครั้งละประมาณ 500 กรัม จนถึง น้ำหนักสูงสุดประมาณ 10,000 กรัม จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเก็บค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย (mV) นำมาวิเคราะห์ผลการทดลอง ได้ดังนี้

ผลการทดสอบทั้ง 3 ครั้งแสดงให้เห็นว่าเมื่อน้ำหนักกดทับ Load cell เพิ่มขึ้น สัญญาณแรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่คงที่ โดยจุดข้อมูลเรียงตัวเป็นเส้นตรงอย่างชัดเจน พฤติกรรมแบบแปรผันตรงนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการนำไปคำนวณหาสมการเชิงเส้นได้เป็นสมการดังนี้

$$y = 0.2326x + 0.0209$$

สมการเชิงเส้นที่ได้มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R^2 เท่ากับ 0.9999 ซึ่งเป็นค่าที่เข้าใกล้ 1 มาก ยืนยันได้ว่าค่า น้ำหนักและแรงดันไฟฟ้ามีการแปรผันตรงต่อกันอย่างสมบูรณ์ และจากการทดสอบนำสมการไปใช้งานจริงโดยการชั่ง น้ำหนักเปรียบเทียบกับค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ พบว่า ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย: 261.07 กรัม เปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย: 4.90% ความคลาดเคลื่อนสูงสุด: 547.47 กรัม เปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนสูงสุด: 15.32% โดยภาพรวม การทดลองนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ เซนเซอร์ Load cell ให้ผลลัพธ์ที่เป็นเชิงเส้นสูงและสามารถนำมาสอบเทียบให้ ค่าได้ใกล้เคียงกับความจริง โดยมีเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งผิดกับสมมติฐานที่วางไว้

การอภิปรายผล

1. พฤติกรรมการตอบสนองของเซนเซอร์ จากการทดสอบเก็บค่าแรงดันไฟฟ้าเทียบกับน้ำหนัก ตั้งแต่ 0 จนถึง ประมาณ 10,000 กรัม จำนวน 3 ครั้ง พบว่า Load cell มีการตอบสนองต่อแรงกดแบบแปรผันตรงอย่างชัดเจน เมื่อเพิ่มน้ำหนักกดทับ สัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากวงจรขยาย INA125 จะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่คงที่ สอดคล้องกับหลักการทำงานของ Strain Gauge และ Wheatstone bridge ที่เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นจะทำให้ ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้แรงดัน Output เปลี่ยนแปลงตาม จุดข้อมูลที่เรียงตัวเป็นเส้นตรงแสดงให้เห็นว่าเซนเซอร์ทำงานอยู่ในช่วงเชิงเส้น และยังไม่เข้าสู่ภาวะ Saturation ทำให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน
- ความแม่นยำของสมการ Calibration เมื่อนำข้อมูลดิบมาหาค่าเฉลี่ยและสร้างสมการเชิงเส้นสำหรับการสอบเทียบ ได้สมการ

$$y = 0.2326x + 0.0209$$

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R^2 สูงถึง 0.9999 ค่า ที่เข้าใกล้ 1 นี้เป็นการยืนยันสมมติฐานที่ว่า ค่าน้ำหนักและแรงดันไฟฟ้ามีการแปรผันตรงต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบ บ่งบอกว่าสมการนี้มีความน่าเชื่อถือสูงมาก และการปรับค่า Gain ด้วยตัวต้านทาน ทำให้สัญญาณอยู่ในช่วงที่ระบบสามารถนำไปแปลงเป็นค่าน้ำหนัก ได้อย่างแม่นยำ

- การตรวจสอบความคลาดเคลื่อน (Validation) จากการนำสมการไปใช้งานจริงบน Simulink แบบ Real Time เพื่อชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับเครื่องชั่งดิจิทัล พบว่าระบบมีเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Average Error) อยู่ที่ 4.90% ซึ่งคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 261.07 กรัม อย่างไรก็ตาม พบค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดในการทดลองถึง 15.32% (547.47 กรัม) การที่ค่า Error มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจจะเป็นผลที่ตามมาจากการเอาค่าเฉลี่ยของการเก็บผลการทดลองมาใช้ แทนที่จะนำค่าทุกค่าจากการทดลองมาใช้ในการทำ Validation

ข้อเสนอแนะ

1. ในการเก็บผลการทดลองใส่ถุงทรายเป็นน้ำหนักทดลอง ขนาดถุง 500 กรัม ทำให้น้ำหนักที่ใส่มีค่าไม่เท่ากันในแต่ละถุง ซึ่งทำให้ผลที่เก็บมามีระยะช่วงในแต่ละค่าค่อนข้างมาก และ ไม่คงที่ ส่งผลต่อขั้นตอนหลังจากนี้
2. การนำค่าเฉลี่ยมาใช้ในการทำ Calibration ส่งผลให้มี ค่าตัวอย่างในการใช้งานน้อยลง อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ความคลาดเคลื่อน มากกว่าที่คาดการณ์ไว้

อ้างอิง

- ชื่นรำ, ณ., วงษ์ธานี, ธ., และ บุญสม, ป. (2568). รายงานปฏิบัติการที่ 1: Sensors. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม. (ม.ป.ป.). *คู่มือปฏิบัติการ: Sensors (Potentiometer, Magnetic, Encoder และ Load Cell)*. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- KMU Technology. (2562). *Strain Gauge*. สืบค้น 4 ตุลาคม 2569, จาก <https://www.kmutech.com/strain-gauge/>
- SCMA. (ม.ป.ป.). *Load Cell คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร มีประเภทอะไรบ้าง?*. สืบค้น 4 ตุลาคม 2569, จาก <https://scma.co.th/blog/post/what-is-load-cell>
- Bourns. (2021). *PEC11R Series - 12 mm Incremental Encoder*. Bourns, Inc.
- CUI Devices. (2019). *AMT103-V Incremental Encoder Datasheet*. CUI Devices.
- Texas Instruments. (2017). *Linear Hall-Effect Sensor Datasheet*. Texas Instruments Incorporated.